

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Programa de Física

Gráviton de Souza

Pseudônimo provisório

Massa do gráviton e polarizações de ondas gravitacionais em PTAs

Efeitos da compressão em frequência e validação estatística

Dissertação de mestrado em desenvolvimento, preparada com o template ITA fornecido para o projeto.

Orientação (identificação provisória): Autor do TG do Wayne.

Versão v0.6.0 — etapa C06.

O quadro de acompanhamento identifica os capítulos concluídos e planejados.

Esta versão não registra aprovação, defesa ou vínculo de orientação formal.

10 de setembro de 2026

Resumo da versão em desenvolvimento

Investiga-se a confiabilidade da inferência da massa do gráviton e de polarizações de ondas gravitacionais com redes de temporização de pulsares, ou PTAs. A questão central é identificar quando uma resposta dispersiva avaliada em uma única frequência representa adequadamente observações que combinam vários canais espectrais. Comparam-se frequência explícita, compressão consistente e frequência de referência, com um controle adicional em coeficientes Fourier. A metodologia deverá separar perda de informação, erro de resposta e aproximação probabilística.

O estudo parte do TG de Wayne Leonardo Silva de Paula (ITA, 2003) e de seu desenvolvimento publicado em 2004. A atualização distingue deformações de curvatura e graus de liberdade físicos e vincula a propagação à resposta dos pulsars e à validação estatística. A extensão escalar considerará a helicidade zero de Fierz–Pauli, preservando a relação entre suas deformações transversal e longitudinal. Espectro, população, ruído, janela e distribuições a priori serão explicitados.

Alcance da versão v0.6.0. Estão concluídos a introdução, a revisão bibliográfica, os fundamentos, a resposta tensorial de PTA e a metodologia de simulação. O acervo, atualizado até 10 de setembro de 2026, reúne 26 artigos. Dezenove testes simbólicos reproduziram o TG e conferiram vínculos, sinais e normalização. Outros 23 testes e 58 casos validaram a resposta tensorial e seu controle de convergência. O experimento Fourier passou 11 testes e três campanhas de 131072 realizações físicas com controles pareados. Os momentos e cumulantes confirmam que suas estatísticas quadráticas conservam desvios de uma distribuição normal. Inferência, calibração e resultados de compressão permanecem pendentes. Não se apresenta nova restrição observacional ou detecção.

Palavras-chave: ondas gravitacionais; gráviton massivo; polarizações; temporização de pulsares; inferência estatística.

Estado dos capítulos

O quadro descreve o conteúdo desta versão. Capítulos planejados ainda não integram o corpo da dissertação e não são apresentados como resultados obtidos.

Cap.	Conteúdo	Estado	Marco
1	Introdução	Concluído	C02
2	Revisão bibliográfica	Concluído	C03
3	Fundamentos teóricos	Concluído	C04
4	Resposta de PTA	Concluído	C05
5	Metodologia de simulação	Concluído	C06
6	Inferência e validação	Planejado	C07
7	Resultados da compressão	Planejado	C08
8	Robustez estatística	Planejado	C09
9	Helicidade zero	Planejado	C10
10	Aplicação e alcance	Planejado	C11
11	Discussão	Planejado	C12
12	Conclusões	Planejado	C12

A introdução delimita as hipóteses e as condições de validação. A classificação de um capítulo como concluído refere-se à entrega daquela etapa; revisões posteriores serão incorporadas com rastreabilidade nos próximos releases.

Sumário

RESUMO DA VERSÃO EM DESENVOLVIMENTO	i
ESTADO DOS CAPÍTULOS	ii
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Motivação e contexto observacional	1
1.2 Continuidade com o trabalho de graduação	2
1.3 Problema de pesquisa e lacuna candidata	3
1.4 Objetivos e critérios de avaliação	4
1.5 Delimitação e viabilidade	5
1.6 Organização da dissertação e das entregas	6
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	7
2.1 Estratégia de revisão e acervo consultado	7
2.2 Do TG às teorias de gráviton massivo	8
2.3 Polarizações geométricas e resposta observável	9
2.4 Inferência de massa e polarizações em PTAs	10
2.5 Compressão de dados e aproximações estatísticas	11
2.6 Antecedentes diretamente competitivos de 2026	13
2.7 Comparação controlada que permanece em aberto	14
2.8 Prioris, suporte de propagação e calibração	15
2.9 Síntese crítica e decisão de continuidade	16
3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS	17
3.1 Convenções e domínio da derivação	17
3.2 Curvatura elétrica sem hipótese de nulidade	18
3.3 Einstein linear e normalização histórica da massa	19
3.4 Vínculos do modelo histórico e seis amplitudes	21
3.5 Fierz–Pauli e o vínculo entre deformações escalares	23
3.6 Limite nulo, limiar e não uniformidade	24
3.7 Rastreamento das projeções do TG	25
3.8 Confronto com Hyun e escalas numéricas	27
3.9 Evidência computacional e alcance dos resultados	28
4 RESPOSTA DE PTA	30
4.1 Geometria e convenções de Fourier	30
4.2 Desvio de frequência e resíduo de temporização	31
4.3 ORF e normalização espectral	33
4.4 Duas rotas de integração angular	34
4.5 Limites analíticos e ordem das aproximações	35
4.6 Benchmarks executados e orçamento de erro	37
4.7 Passagem para o simulador e alcance científico	40
5 SIMULAÇÃO E DESENHO EXPERIMENTAL	41
5.1 Experimento periódico e normalização dos dados	41

5.2	Estimadores angulares e propagação exata dos momentos	42
5.3	Distribuição das estatísticas e controle pareado	43
5.4	Configurações executadas e verificação de momentos	44
5.5	Orçamento numérico e etapas ainda necessárias	46
REFERÊNCIAS		48

1 Introdução

1.1 Motivação e contexto observacional

As ondas gravitacionais permitem investigar a gravitação por meio de sua propagação e de seus efeitos sobre sistemas de medição. Na relatividade geral, as perturbações radiativas do vácuo possuem duas polarizações tensoriais. Teorias alternativas podem modificar a relação de dispersão, introduzir setores adicionais ou alterar simultaneamente esses dois aspectos. A interpretação de um teste observacional exige, portanto, relacionar a teoria adotada à resposta do detector e ao procedimento estatístico que transforma os dados em limites ou evidências entre modelos. Uma assinatura permitida pelas equações não é, por si só, uma previsão de amplitude observável.

As redes de temporização de pulsares, designadas pela sigla PTA, do inglês *pulsar timing array*, investigam ondas de frequências muito baixas por meio de resíduos nos tempos de chegada dos pulsos. Uma perturbação gravitacional comum produz uma estrutura de correlação entre pulsares que depende de sua distribuição angular, das polarizações e da propagação. Para ondas dispersivas, essa estrutura também pode variar com a frequência. A resposta incorpora contribuições avaliadas na Terra e nos pulsares, com fases associadas às distâncias e à direção de propagação. Esses elementos tornam as PTAs especialmente adequadas ao estudo conjunto de massa e polarização, mas impedem identificar a resposta observacional apenas com a deformação local de partículas livres (Cordes *et al.*, 2025; Liang; Trodden, 2021).

O interesse pelas baixas frequências decorre diretamente da relação de dispersão de uma onda livre massiva no regime linear. Denotando por m_g a massa do gráviton, por k o módulo do vetor de onda e por h_P a constante de Planck, adota-se

$$\omega^2 = c^2 k^2 + \left(\frac{m_g c^2}{\hbar} \right)^2, \quad f_g = \frac{m_g c^2}{h_P}, \quad \beta(f) = \frac{ck}{\omega} = \sqrt{1 - \left(\frac{f_g}{f} \right)^2}. \quad (1.1)$$

A velocidade de grupo é $c\beta$, enquanto a velocidade de fase é c/β . Para uma massa fixa, o desvio cinemático cresce quando a frequência se aproxima de f_g . Abaixo desse limiar, a solução livre considerada não descreve uma onda viajante com número de onda real. Logo,

a faixa de PTA oferece um regime qualitativamente diferente do limite quase nulo, sem que isso garanta sensibilidade superior em toda análise: espectro, ruído e tempo de observação também determinam a informação disponível (Liang; Trodden, 2021; Wu *et al.*, 2024).

Estudos recentes com dados do NANOGrav examinam tanto a dispersão massiva quanto polarizações transversais adicionais (Agazie *et al.*, 2024; Wu *et al.*, 2024). A interpretação dos resultados depende do modelo de sinal, do suporte espectral e das hipóteses de ruído. Em particular, a busca de polarização escalar transversal não apresentou evidência significativa para sua inclusão (Agazie *et al.*, 2024). Testes de dispersão de sinais de binárias realizados pelas colaborações LIGO, Virgo e KAGRA oferecem outro contexto observacional, com hipóteses de fonte e frequências distintas (Abac *et al.*, 2026). A presente dissertação concentra-se na validade da inferência em PTAs, sem tratar limites obtidos por métodos diferentes como medidas diretamente intercambiáveis.

1.2 Continuidade com o trabalho de graduação

O ponto de partida é o trabalho de graduação de Wayne Leonardo Silva de Paula, apresentado ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica em 2003 (Paula, 2003). O estudo investigou os estados de polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo na formulação de Visser, empregando equações linearizadas, tetradas e componentes de curvatura. A comparação entre frequências destacou a relevância potencial do regime de baixas frequências. Seu núcleo científico foi publicado no ano seguinte por de Paula, Miranda e Marinho (Paula; Miranda; Marinho, 2004). Essa publicação delimita a continuidade proposta: reproduzir o cálculo histórico é necessário à formação e à verificação, mas não constitui, isoladamente, uma contribuição inédita.

Uma atualização teórica requer distinguir seis deformações geométricas possíveis de seis graus de liberdade físicos independentes. A matriz simétrica de marés $E_{ij} = R_{0i0j}$ possui seis componentes. Os vínculos das equações de campo, entretanto, podem relacionar essas componentes. No modelo linear de Fierz–Pauli em quatro dimensões, um campo massivo de spin dois possui cinco graus de liberdade; a helicidade zero pode produzir deformações escalar transversal e longitudinal vinculadas. Atribuir duas amplitudes estatisticamente independentes a essas deformações mudaria o modelo físico (Liang; Trodden, 2021).

A atualização também exige delimitar as aproximações. O uso de uma tetrada nula não torna nula a propagação da onda. Relações obtidas sob hipóteses quase nulas devem ter seu domínio verificado antes de serem aplicadas perto do limiar massivo. Expressões exatas e discussões dessas limitações já estão disponíveis na literatura (Hyun; Kim; Lee, 2019). Além disso, contar componentes de curvatura não estabelece a estabilidade da teoria. A formulação histórica de Visser será tratada como objeto de reprodução, enquanto

Fierz–Pauli fornecerá a referência linear para o setor massivo. As construções não lineares de dRGT e Hassan–Rosen serão discutidas como contexto, sem transferir suas propriedades de consistência automaticamente ao modelo histórico (Hassan; Rosen, 2012; Park, 2010; Rham; Gabadadze; Tolley, 2011; Visser, 1998).

1.3 Problema de pesquisa e lacuna candidata

Parte dos produtos de PTA é apresentada na forma de correlações angulares já comprimidas em frequência. Essa representação é útil para visualizar a correlação espacial, mas sua interpretação por um modelo dispersivo exige conhecer como a compressão foi construída. A previsão para um estimador comprimido deve conservar os pesos espectrais, a janela de observação e as hipóteses que participaram de sua definição. Substituir a resposta dependente da frequência por uma avaliação em uma única frequência introduz uma aproximação adicional à compressão.

O trabalho de Zhao e Wang sobre MeerKAT e previsões para SKA constitui uma motivação direta: diante de produtos comprimidos, adota uma frequência de referência associada ao inverso da duração observacional e explicita limitações relativas à covariância disponível (Zhao; Wang, 2026). Outros estudos recentes investigam correlações massivas, múltiplas polarizações, distâncias finitas e variabilidade entre realizações do fundo (Choi; Kahnishvili, 2025; Cordes *et al.*, 2025; Wu; Bi; Huang, 2025). Consequentemente, nem introduzir massa na resposta de PTA nem conservar termos dos pulsares define novidade suficiente. A oportunidade considerada aqui é quantificar, de maneira controlada, as consequências estatísticas de diferentes tratamentos da frequência.

A pergunta central é: *em quais condições a avaliação da resposta em uma frequência de referência preserva a inferência da massa do gráviton, quando comparada à análise com frequência explícita e à compressão aplicada de modo consistente ao modelo?* A extensão escalar perguntará se as mesmas escolhas alteram a recuperação de uma contribuição de helicidade zero fisicamente vinculada.

Para precisar a comparação, considere esquematicamente o valor esperado de um estimador de correlação entre os pulsares a e b :

$$\mu_{ab}(m_g) = \int df W_{ab}(f) S_h(f) \Gamma_{ab}(f; m_g). \quad (1.2)$$

Nessa expressão, S_h descreve o espectro do sinal, Γ_{ab} representa a resposta correlacionada e W_{ab} reúne os fatores do estimador e da observação, inclusive conversões de unidades pertinentes. Uma aproximação de frequência única substitui $\Gamma_{ab}(f; m_g)$ por $\Gamma_{ab}(f_{\text{ref}}; m_g)$ na

integral. A igualdade entre as duas previsões precisa ser demonstrada no regime analisado; não decorre apenas da escolha $f_{\text{ref}} = 1/T$.

A hipótese de trabalho é que a adequação dessa aproximação depende da variação da resposta ao longo da banda efetivamente medida e da relevância dessa variação diante das incertezas. Uma banda estreita ou uma resposta quase constante pode tornar as análises equivalentes na precisão disponível. Uma resposta variável pode produzir discrepâncias mensuráveis, mas a existência, o sinal e a magnitude de eventual viés não são pressupostos. Também é possível perder informação com uma compressão consistente sem introduzir o mesmo erro de modelagem da aproximação de frequência única.

Essa separação exige ainda controlar a forma da verossimilhança. Aplicar corretamente os pesos de compressão ao valor esperado não garante, por si só, uma descrição correta da distribuição do estimador. Assim, alterações decorrentes de uma hipótese gaussiana, de uma covariância aproximada ou do descarte da dependência espectral deverão ser identificadas em comparações distintas. A utilização de múltiplas frequências ou de uma covariância completa é uma escolha metodológica; seu emprego isolado não será apresentado como a contribuição original.

Esse recorte é uma **lacuna candidata**. A revisão detalhada do Capítulo 2 identificou antecipação parcial substancial: inferência multifrequência com covariância completa já foi empregada em previsões de massa, e a relação entre compressão e aproximações de verossimilhança já recebeu testes de calibração (Franciolini *et al.*, 2025; Han; Zhao, 2026). A contribuição remanescente é o mapa de validade da substituição dispersiva por f_{ref} , com controles que separem perda de informação e erro de resposta. Em particular, comparar diretamente uma verossimilhança de coeficientes Fourier a uma gaussiana de correlações modifica também a distribuição assumida; será acrescentado um controle com os mesmos estimadores e a mesma família de verossimilhança antes e depois da compressão. A busca não estabelece prioridade absoluta. Até a execução e validação das campanhas numéricas, não há resultado estatístico desta dissertação que estabeleça viés, detectabilidade escalar ou um novo limite observacional de massa.

1.4 Objetivos e critérios de avaliação

O objetivo geral é construir uma comparação reproduzível entre três formas de inferência em PTAs: frequência explícita, compressão consistente e resposta avaliada em uma frequência de referência. As três análises deverão partir das mesmas realizações simuladas e de hipóteses físicas compatíveis, permitindo atribuir diferenças ao tratamento da frequência e às aproximações declaradas.

Os objetivos específicos são:

1. Reproduzir o núcleo linear do TG, documentando convenções, unidades, vínculos e limites de validade, com verificações algébricas independentes dos resultados estatísticos posteriores.
2. Implementar a resposta tensorial dispersiva de PTA com termos da Terra e dos pulsares, validando integrações e limites analíticos.
3. Gerar conjuntos sintéticos com massa, espectro, geometria, distâncias e ruído conhecidos, preservando a covariância necessária à comparação dos estimadores.
4. Quantificar diferenças entre as três análises por meio de recuperação de parâmetros, incertezas, calibração e informação fornecida pelos dados em relação à priori.
5. Avaliar a robustez às escolhas a priori, ao suporte espectral e ao tratamento das covariâncias, separando restrições cinemáticas de informação observacional.
6. Estender cenários selecionados à helicidade zero de Fierz–Pauli, mantendo o vínculo entre suas deformações transversal e longitudinal, e preparar resultados reproduzíveis para um artigo.

A avaliação não ficará restrita à concordância visual de curvas. A verificação física deverá recuperar o limite tensorial sem massa nas condições pertinentes; a verificação numérica deverá demonstrar convergência em precisão suficiente para a inferência. Campanhas de injeção e recuperação medirão deslocamentos de parâmetros e incertezas. Calibração sob a priori e cobertura em parâmetros fixos serão avaliadas separadamente, pois respondem a perguntas distintas. Quando houver comparação entre modelos, a distribuição da estatística sob a hipótese nula será medida antes de interpretar uma preferência como evidência de física adicional.

1.5 Delimitação e viabilidade

O trabalho está dimensionado para 24 meses. Seu núcleo compreende propagação linear sobre fundo plano, resposta de PTA, simulações e inferência estatística. As amplitudes dos setores considerados serão hipóteses de população explicitadas. Não serão deduzidas a emissão completa de binárias em uma teoria não linear, a história cosmológica do fundo ou uma solução do mecanismo de Vainshtein. Essa delimitação permite testar a inferência sem apresentar um modelo fenomenológico de amplitudes como previsão universal de gravidade massiva.

A sequência prevista reserva os dois primeiros meses à revisão e à delimitação definitiva; os meses 3–8 à reconstrução teórica e à resposta; os meses 9–15 às simulações e à validação

da comparação central; e os meses 16–18 à extensão escalar selecionada. Os seis meses finais destinam-se à aplicação viável, à consolidação dos resultados e à redação. Esse cronograma organiza dependências e não constitui evidência de que os experimentos já foram realizados.

A contribuição principal deverá ser sustentável com simulações e benchmarks públicos. Uma aplicação observacional dependerá da disponibilidade de produtos com informação espectral e covariância suficientes. O portal de dados do NANOGrav e a infraestrutura ENTERPRISE serão examinados nessa decisão (NANOGrav Collaboration, 2026a,b). Se tais condições não forem satisfeitas dentro do escopo, a aplicação será substituída por uma campanha simulada ampliada, com justificativa registrada. Informação espectral ausente em produtos comprimidos não será tratada como se tivesse sido observada.

1.6 Organização da dissertação e das entregas

A dissertação será desenvolvida de forma cumulativa. Após esta introdução, o Capítulo 2, concluído em C03, apresenta a revisão bibliográfica e a decisão de recorte apoiada na matriz de originalidade. O Capítulo 3, concluído em C04, reúne os fundamentos, a reprodução do TG e os vínculos de Fierz–Pauli. O Capítulo 4, concluído em C05, deriva e valida a resposta tensorial de PTA. O Capítulo 5, concluído em C06, define o experimento sintético e valida seus momentos. C07 estabelecerá a inferência validada. As etapas C08 e C09 tratarão, respectivamente, da comparação de compressões e da robustez a prioris e covariâncias. C10 abordará a helicidade zero, e C11 documentará a aplicação observacional ou a extensão simulada justificada. C12 reunirá discussão, conclusões e manuscrito; C13 realizará a auditoria final de consistência e reprodutibilidade.

Cada etapa concluída terá um commit, uma versão em PDF e um registro das verificações executadas. O quadro de estado dos capítulos distingue, em cada versão, as entregas planejadas do conteúdo efetivamente produzido. A conclusão editorial de um capítulo não substitui sua validação científica, e a preparação de um manuscrito não garante aceitação por um periódico. O resultado esperado é uma avaliação verificável das condições em que inferências comprimidas são adequadas, mesmo que os testes não encontrem diferença estatisticamente relevante nos cenários examinados.

2 Revisão bibliográfica e delimitação da contribuição

2.1 Estratégia de revisão e acervo consultado

Esta revisão organiza os antecedentes necessários para transformar o problema apresentado na introdução em uma investigação verificável. O corte bibliográfico é 10 de setembro de 2026. A busca foi dirigida por quatro eixos: polarizações de campos massivos, resposta de PTA, inferência de massa e efeitos de compressão e verossimilhança. Foram combinadas buscas por títulos e identificadores com expressões relativas a frequência, covariância, priori e gravidade massiva. As referências dos trabalhos centrais, suas páginas de código e registros editoriais foram examinados para identificar antecedentes que uma busca somente por palavras-chave poderia omitir.

O acervo inicial de C03 reuniu 22 PDFs com versões explícitas do arXiv, mantidos no acervo local `literature/papers/`. O catálogo `literature/catalog.json` registra URLs versionadas, datas, identificadores, tamanho e SHA-256; o protocolo e a matriz de originalidade acompanham o repositório em `docs/literatura/`. Fixar a versão permite conferir a fonte realmente utilizada, mesmo quando o artigo recebe uma revisão posterior. Os arquivos foram verificados quanto ao formato PDF, número de páginas e integridade. Essas cópias destinam-se à leitura local e não são redistribuídas automaticamente no Git; as licenças e a disponibilidade das versões editoriais são questões distintas do acesso ao preprint. Em C06 foram acrescentadas quatro referências metodológicas de calibração e evidências bayesianas, totalizando 26 PDFs e 600 páginas. A leitura dirigida desses métodos acompanhará sua aplicação na etapa de inferência.

A consulta não constitui uma revisão sistemática exaustiva. O catálogo distingue leitura dirigida de métodos, consulta anterior e triagem de resumos. O download não implica leitura integral, assim como a leitura de um código não implica reprodução de suas saídas. Artigos publicados, preprints e apresentações são identificados separadamente. Um resultado negativo da busca significa que determinada análise não foi localizada nas

fontes examinadas, e não que ela inexistia. Essa delimitação é especialmente relevante para trabalhos recentes e será retomada antes da submissão do manuscrito.

2.2 Do TG às teorias de gráviton massivo

2.2.1 Resultado histórico e objeto de reprodução

O TG de Wayne Leonardo Silva de Paula investiga polarizações em uma teoria de gravitação com termo de massa, utilizando a linearização em torno de uma geometria de referência (Paula, 2003). Seus capítulos 4–6 articulam equações de propagação, componentes de curvatura e comparação entre frequências; o apêndice computacional documenta parte do cálculo. O artigo de de Paula, Miranda e Marinho publicou o resultado central em 2004 (Paula; Miranda; Marinho, 2004). Assim, a obtenção das formas de polarização e a observação de maior relevância cinemática em baixas frequências são antecedentes, não hipóteses inéditas desta dissertação.

A reprodução terá função de estabelecer convenções e identificar o alcance das aproximações. Devem ser explicitadas assinatura da métrica, convenção de Riemann, unidades e distinção entre a perturbação métrica e seu traço invertido. A comparação entre amplitudes de curvatura também depende da normalização escolhida para as amplitudes métricas. Supor componentes métricas comparáveis é uma condição de comparação; não determina a distribuição de amplitudes emitida por fontes astrofísicas. Portanto, a atualização numérica das tabelas históricas é um benchmark cinemático, e não uma previsão autossuficiente de detectabilidade.

2.2.2 Vínculos, estabilidade e limite de validade

Visser introduz uma formulação com métrica de fundo que permite um termo massivo e modifica as equações de campo (Visser, 1998). Sua relação com o termo de Fierz–Pauli precisa ser examinada no nível dos vínculos, não apenas pela presença de uma relação de dispersão semelhante. A literatura sobre teorias não Fierz–Pauli evidencia que um modo escalar adicional pode acompanhar problemas de sinal cinético; uma contagem de soluções não demonstra estabilidade (Park, 2010). O modelo histórico será, por isso, utilizado como referência de reprodução com seu domínio declarado.

No campo livre de Fierz–Pauli em quatro dimensões, os vínculos removem componentes da perturbação e deixam cinco graus de liberdade massivos. No espaço de componentes métricas, esses vínculos podem ser escritos, para uma onda plana em fundo plano, como transversalidade quadridimensional e traço nulo. Isso difere das duas polarizações radiativas

da relatividade geral e também de seis amplitudes independentes de deformação (Bernardo; Ng, 2024; Liang; Trodden, 2021).

As construções de dRGT e Hassan–Rosen mostram que a discussão moderna de gravidade massiva exige controlar a estrutura não linear e os vínculos responsáveis por eliminar o grau de liberdade indesejado (Hassan; Rosen, 2012; Rham; Gabadadze; Tolley, 2011). Elas não tornam qualquer termo de massa anterior automaticamente consistente. Tampouco permitem concluir que uma população de ondas de Fierz–Pauli com amplitudes arbitrárias reproduza a emissão de uma teoria completa. A dissertação adotará o setor linear como modelo de propagação e resposta, mantendo separadas as hipóteses de geração, de população e de observação.

2.3 Polarizações geométricas e resposta observável

2.3.1 Curvatura local e propagação não nula

A matriz elétrica de Riemann, $E_{ij} = R_{0i0j}$, descreve a aceleração relativa local de partículas em queda livre. Sua simetria permite decompor a deformação em duas formas tensoriais, duas vetoriais e duas escalares. A classificação geométrica identifica padrões possíveis; a teoria determina quantos podem variar de maneira independente. A classificação E(2), construída no contexto apropriado de propagação nula, também não deve ser confundida com uma prova geral de contagem de graus de liberdade para ondas massivas.

Hyun, Kim e Lee apresentam amplitudes exatas para polarizações com propagação nula e não nula e discutem limitações de aproximações anteriores (Hyun; Kim; Lee, 2019). O ponto relevante para o TG não é proibir tetradas nulas, mas evitar que relações simplificadas dependentes de propagação quase nula sejam utilizadas perto do limiar massivo sem verificação. Essa formulação oferece um antecedente direto para o cálculo de curvatura e elimina a pretensão de novidade fundada somente em substituir uma expressão aproximada por uma exata.

Para a helicidade zero, uma única amplitude física pode aparecer em mais de um padrão de deformação. Uma consequência algébrica útil é que, se sua resposta for representada como $\mathcal{R}_0 = u\mathcal{R}_b + v\mathcal{R}_l$, a correlação entre pulsares p e q contém termos cruzados:

$$\begin{aligned} \Gamma_{00}^{pq} = & |u|^2 \Gamma_{bb}^{pq} + |v|^2 \Gamma_{ll}^{pq} \\ & + uv^* \Gamma_{bl}^{pq} + vu^* \Gamma_{lb}^{pq}. \end{aligned} \quad (2.1)$$

Os coeficientes dependem das convenções e do modelo. Somar duas contribuições escalares estatisticamente independentes descartaria o acoplamento e descreveria outra hipótese. As ORFs podem ser complexas; a conjugação relaciona $(\Gamma_{bl}^{pq})^* = \Gamma_{lb}^{qp}$, permutando também

os pulsares. A redução a duas vezes uma parte real exige autocorrelação ou condições adicionais, e não será imposta a pares com distâncias e fases arbitrárias. A possibilidade de combinar respostas escalares vinculadas e estudar seus multipolos já aparece em Bernardo e Ng, inclusive em notebooks associados ao PTAfast (Bernardo; Ng, 2024). A extensão escalar desta dissertação deverá respeitar esse antecedente.

2.3.2 Da frequência dos pulsos às correlações

A resposta de uma PTA relaciona o deslocamento de frequência dos pulsos às perturbações na linha de visada e nos extremos da trajetória. Sua integral temporal produz o resíduo de temporização. Para um setor A , uma representação esquemática da correlação é

$$\Gamma_{ab}^A(f; m_g) = \mathcal{N}_A \int d^2\hat{\Omega} \mathcal{R}_a^A(f, \hat{\Omega}, L_a; m_g) \mathcal{R}_b^{A*}(f, \hat{\Omega}, L_b; m_g), \quad (2.2)$$

com normalização $\mathcal{N}_A$ especificada junto à convenção espectral. As funções de redução de sobreposição, ou ORFs, não são determinadas apenas pela matriz de marés em um ponto.

Liang e Trodden derivam respostas e ORFs massivas nos setores tensorial, vetorial e escalar (Liang; Trodden, 2021). A versão consultada é a revisão arXiv v3, de 24 de julho de 2026, posterior ao artigo publicado em 2021. Sua seção III trata o movimento dos observadores quando há componentes temporais da perturbação. A equação (22) dessa versão contém uma contribuição proporcional a ϵ_{00} . Esse detalhe exige confrontar fórmulas escalares e vetoriais de implementações anteriores, em vez de adotar seus resultados apenas porque produzem curvas plausíveis. Na implementação, a frequência medida deverá ser reconstruída por uma derivação independente.

Cordes e colaboradores examinam a ORF para velocidades de fase arbitrárias, distâncias finitas e autocorrelações, corrigindo um resultado analítico no regime de interesse para gravidade massiva (Cordes *et al.*, 2025). A comparação requer distinguir velocidade de grupo e de fase: o ramo massivo com grupo subluminal tem fase superluminal. Incluir termos dos pulsares ou distância finita já possui antecedentes. A contribuição de C05 é a implementação verificada com normalizações compatíveis, testes de convergência e recuperação do limite tensorial pertinente de Hellings–Downs.

2.4 Inferência de massa e polarizações em PTAs

Wu e colaboradores analisam a massa do gráviton com o conjunto de 15 anos do NANOGrav (Wu *et al.*, 2024). O trabalho distingue a comparação entre modelos da informação associada à frequência mínima e ao espectro. Seu resultado impede tratar a inferência massiva com informação em frequência como uma novidade desta proposta.

Também mostra por que o suporte do modelo deve acompanhar a interpretação de um limite superior: a condição de uma onda viajante pode excluir uma região de parâmetros antes que as correlações observadas acrescentem informação.

A busca colaborativa de modos transversais adicionais no mesmo conjunto não encontrou evidência significativa para uma componente escalar transversal (Agazie *et al.*, 2024). Essa hipótese fenomenológica não coincide automaticamente com a helicidade zero de Fierz–Pauli. Distinguir os modelos exige verificar vínculos de amplitude, resposta instrumental e espectro, além do nome atribuído à polarização. Um processo comum correlacionado ou uma curva de melhor ajuste não resolve sozinho essas distinções.

Choi e Kahniashvili consideram contribuições massivas tensoriais, vetoriais e escalares em correlações binadas de NANOGrav e CPTA (Choi; Kahniashvili, 2025). O código inspecionado utiliza uma grade da razão de propagação e ajustes de qui-quadrado, com hipóteses fixadas para a mistura dos setores. Há rotinas de covariância na construção dos produtos, mas os scripts examinados não realizam a comparação inferencial completa proposta aqui. Essa observação se limita aos arquivos e commits catalogados: não estabelece ausência de outros desenvolvimentos. A melhora de ajuste reportada deve ser distinguida de uma detecção estatisticamente calibrada.

Wu, Bi e Huang estudam correlações decorrentes da interferência de um conjunto finito de fontes no setor tensorial massivo (Wu; Bi; Huang, 2025). Esse antecedente motiva variar as realizações do fundo, e não somente adicionar ruído a uma curva média. Atkins, Malhotra e Tasinato investigam a estrutura espectral associada à dispersão no fundo de binárias (Atkins; Malhotra; Tasinato, 2024). A triagem desse trabalho alerta para outro limite: escolher um espectro independente da massa é uma hipótese fenomenológica do simulador, não uma previsão universal sobre a geração do fundo. A modelagem detalhada das fontes permanece fora do núcleo inicial.

2.5 Compressão de dados e aproximações estatísticas

2.5.1 Tradição metodológica e estatísticas suficientes

A compressão controlada possui antecedentes anteriores aos testes recentes de massa. Van Haasteren propôs acelerar análises de PTA por uma transformação linear de resíduos que retém informação relevante, comparando a recuperação com dados não comprimidos (Haasteren, 2013). Seu objetivo e seu operador não são iguais à compressão espectral das correlações discutida aqui, mas a existência dessa linha de pesquisa impede apresentar a redução dimensional validada como conceito novo.

É necessário distinguir três operações. Uma transformação pode preservar uma estatística suficiente para o modelo; pode descartar informação mantendo uma distribuição probabilística corretamente especificada; ou pode combinar redução dimensional com uma aproximação da distribuição. Somente o segundo contraste, com demais condições controladas, mede diretamente o efeito de descartar informação. A igualdade de médias e covariâncias não torna equivalentes todas as distribuições possíveis.

Sob a convenção $\mathbf{z}_k \sim \mathcal{CN}(0, \mathbf{C}_k)$, com coeficientes complexos próprios independentes entre frequências, uma referência é

$$\ln \mathcal{L}_F = - \sum_k \left[\ln \det \mathbf{C}_k + \mathbf{z}_k^\dagger \mathbf{C}_k^{-1} \mathbf{z}_k \right] + \text{const.} \quad (2.3)$$

Fatores de normalização dependem da definição espectral e devem ser mantidos quando necessários. Gaussianidade dos coeficientes não implica gaussianidade exata de produtos quadráticos usados para estimar correlações. Além disso, janela finita, cadência irregular e ajuste do modelo de temporização podem comprometer a independência de frequências pressuposta nessa referência. A validade deve ser estabelecida para o experimento realmente simulado.

2.5.2 Comparações de verossimilhança já realizadas

Franciolini e colaboradores comparam Whittle, aproximações gaussianas e análises reduzidas de fundos estocásticos (Franciolini *et al.*, 2025). Na seção IV.C, páginas 14–16 da versão consultada, as equações (61)–(77) tratam espectros coloridos, covariância entre pares e compressão em frequência por filtro ótimo. Os exemplos inferem amplitudes com formas espectrais conhecidas. A redução ótima apresentada assume sinal fraco e condicionamento em estimativas de autopoder; não é uma garantia geral de ausência de viés ou subcobertura.

O apêndice A compara distribuições e diagramas P–P com mil realizações por sinal fixo, em diferentes regimes. Portanto, comparar frequência preservada e compressão, ou medir erros de verossimilhanças por simulação, já possui demonstrações concretas. Esses testes não são uma campanha de massa dispersiva em PTA, nem equivalem ao sorteio de parâmetros da priori. A consequência para a dissertação é incorporar esses métodos como controles e concentrar a pergunta na resposta massiva aproximada por uma frequência única.

2.6 Antecedentes diretamente competitivos de 2026

2.6.1 Correlações comprimidas de MeerKAT

Zhao e Wang analisam correlações angulares de MeerKAT e apresentam previsões para SKA (Zhao; Wang, 2026). Na seção III, a compressão dos produtos disponíveis motiva a adoção de $f_{\text{ref}} = 1/T$. A análise utiliza uma verossimilhança diagonal diante da indisponibilidade da covariância completa e uma priori uniforme de massa limitada pela propagação real nessa frequência. Essas escolhas são explicitadas pelos autores e oferecem um caso concreto para investigação, em vez de uma aproximação artificialmente escolhida apenas para produzir discrepância.

A revisão não demonstra que esse procedimento cause um erro observacional relevante. É preciso reconstruir seus pressupostos e verificar o efeito no regime de sensibilidade considerado. Tampouco é possível afirmar, em geral, que retirar covariâncias torne um limite conservador: o resultado depende das direções em que o sinal varia no espaço dos estimadores. A comparação desta dissertação usará dados sintéticos com covariância conhecida antes de uma aplicação pública condicionada à disponibilidade de produtos adequados.

2.6.2 Multifrequência e covariância PTA–astrometria

Han e Zhao já apresentam inferência dispersiva multifrequência com covariância completa (Han; Zhao, 2026). Na seção IV.A, páginas 12–13, as equações (21)–(27) empregam uma estatística independente dos parâmetros, a mesma binagem angular no modelo e nos dados, e o log-determinante da covariância variável. Seus parâmetros incluem amplitude, índice espectral e massa. Logo, nenhum desses elementos, isoladamente, caracteriza originalidade desta dissertação.

O forecast da equação (30) usa a log-verossimilhança média, com termo de traço que considera a covariância dependente dos parâmetros. Dez mil realizações validam a covariância na página 16; não constituem uma medição da cobertura posterior de massa. Os autores também avaliam prioris espectrais e covariância fixa versus variável. Sua comparação central explora a complementaridade de canais PTA e astrométricos. O procedimento é um antecedente próximo, mas a experiência operacional descrita não confronta a previsão espectral comprimida com a mesma resposta avaliada em f_{ref} .

2.7 Comparação controlada que permanece em aberto

O recorte será formulado com operadores e espaços de dados explícitos. Se $\mathbf{q}$ é um vetor real que reúne os estimadores por frequência e par angular (com partes real e imaginária separadas quando necessário), uma compressão linear fixada antes da inferência produz

$$\mathbf{y} = \mathbf{W}\mathbf{q}, \quad \boldsymbol{\mu}_y = \mathbf{W}\boldsymbol{\mu}_q, \quad \boldsymbol{\Sigma}_y = \mathbf{W}\boldsymbol{\Sigma}_q\mathbf{W}^\top. \quad (2.4)$$

Essas identidades de momentos não exigem gaussianidade, mas também não a estabelecem. Se $\mathbf{W}$ depender dos dados, sua construção terá de ser repetida na validação. Um operador recalculado com a massa verdadeira injetada não representa automaticamente um procedimento disponível ao observador.

A comparação terá quatro configurações, das quais duas constituem referências complementares:

1. **A0, Fourier:** manter a dependência espectral na distribuição dos coeficientes, sob hipóteses verificadas do simulador.
2. **A, estimadores gaussianos:** manter frequências e os mesmos estimadores angulares utilizados por B, adotando uma aproximação gaussiana declarada. Esse controle permite investigar separadamente a mudança de representação probabilística.
3. **B, compressão consistente:** aplicar o operador fixado aos dados e à previsão dispersiva, propagando sua covariância.
4. **C, frequência de referência:** utilizar os mesmos dados e pesos de B, substituindo a dependência espectral da resposta pela avaliação em f_{ref} .

Comparar A0 diretamente a B pode misturar perda de informação, binagem angular e erro da aproximação gaussiana. O controle adicional torna essas mudanças identificáveis, embora sua interpretação ainda dependa da calibração probabilística. O contraste B–C deve registrar exatamente quais termos mudam: ORF, covariância de sinal e suporte espectral. Conservar inadvertidamente dependência massiva na covariância enquanto ela é aproximada na média cria uma experiência híbrida; se utilizada como ablação, deverá ser apresentada dessa forma.

A previsão comprimida tensorial pode ser escrita como

$$\mu_{ab} = \int df W_{ab}(f) S_h(f) \Gamma_{ab}(f; m_g). \quad (2.5)$$

Retirar $\Gamma_{ab}(f_{\text{ref}}; m_g)$ da integral não é uma identidade geral. Uma resposta quase constante na banda efetiva, ou pesos muito concentrados, pode tornar a aproximação adequada. Em

outros regimes, diferenças de curva podem ser mensuráveis. Sua importância deverá ser avaliada em relação à incerteza, por exemplo por $\Delta\boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \Delta\boldsymbol{\mu}$, e não somente por erro relativo perto de zeros da ORF. Esta é uma definição do experimento futuro, sem antecipar o sinal ou a dimensão de qualquer viés.

2.8 Prioris, suporte de propagação e calibração

A variável $f_g T = m_g c^2 T / h_P$ organiza a proximidade do limiar à banda observada. A condição de propagação em $f_{\min} = 1/T$ define o suporte $0 \leq m_g \leq h_P / (c^2 T)$ em alguns modelos, mas não constitui, sozinha, informação extraída dos dados. Para uma priori uniforme nesse intervalo e uma verossimilhança constante em massa, o quantil posterior de 90% é simplesmente

$$m_{90} = 0,9 \frac{h_P}{c^2 T}. \quad (2.6)$$

Esse benchmark elementar servirá para reconhecer inferência pouco informativa. A proximidade de um limite publicado a esse valor não demonstra, por si só, ausência de informação; a posterior inteira e as hipóteses do modelo precisam ser examinadas.

Uma frequência abaixo do limiar não deve levar automaticamente à exclusão de toda a hipótese massiva. O simulador pode prever ausência da contribuição viajante daquele setor nesse canal. A escolha depende do modelo de população e da informação observacional disponível. Misturas entre componentes massivas e não massivas exigem suportes separados. Também serão distinguidas prioris uniformes em massa, em massa ao quadrado e logarítmicas com corte inferior declarado. Uma priori contínua logarítmica não inclui o ponto de massa exatamente zero; a relatividade geral deverá ser tratada como hipótese separada quando houver comparação entre modelos.

As campanhas distinguirão cobertura a parâmetros fixos de calibração sob a priori. Na primeira, repetem-se observações em pontos escolhidos e mede-se a frequência com que um intervalo contém o valor injetado. Na segunda, os parâmetros também são sorteados da priori e verifica-se a distribuição dos postos ou quantis posteriores. A segunda avalia coerência integrada do procedimento; não exige cobertura nominal em todo ponto fixo, especialmente junto a fronteiras. As duas fornecem informação complementar. Benchmarks sem flutuações auxiliam o planejamento, mas não substituem campanhas de falsos positivos, distribuição de limites e recuperação de parâmetros.

Finalmente, fatores de Bayes serão definidos dentro de cada espaço de dados e família de modelos. Constantes descartadas em uma comparação de posteriores podem ser necessárias à evidência. Números absolutos obtidos de espaços comprimidos diferentes não serão comparados como se fossem automaticamente o mesmo fator de Bayes. Os testes de

dispersão de GWTC-4 oferecem contexto adicional para o papel das escolhas de inferência, mas suas hipóteses de fonte e faixa espectral diferem das presentes (Abac *et al.*, 2026).

2.9 Síntese crítica e decisão de continuidade

A matriz de originalidade separa três classes de trabalho. São *reproduções* a auditoria do TG, a reconstrução dos vínculos e os benchmarks de ORFs. São *métodos existentes a adaptar* a compressão linear, a inferência multifrequência, a propagação de covariâncias e a comparação de verossimilhanças. É *contribuição candidata* o mapa calibrado de validade da substituição da resposta dispersiva por uma frequência de referência, com controle dos efeitos concorrentes no mesmo experimento.

A auditoria encontrou antecipação parcial substancial, suficiente para estreitar a alegação de originalidade. Não foi localizada, nas formulações e códigos examinados, uma comparação operacionalmente igual à proposta completa. Esse resultado justifica continuar o desenvolvimento; não prova prioridade absoluta. C08 deverá demonstrar um domínio quantitativo de validade ou inadequação, com precisão numérica e incerteza Monte Carlo documentadas. Uma posterior mais estreita, uma curva visualmente distinta ou uma melhoria isolada de qui-quadrado não serão critérios suficientes.

Alternativas contemporâneas incluem testes de polarização com LISA e redes espaciais (Akama *et al.*, 2026; Mu; Guo, 2026), além de observáveis de ordem superior, como os explorados por Jiménez Cruz e colaboradores (Jiménez Cruz; Sánchez; Tasinato, 2026). Elas ampliariam requisitos de resposta, modelagem e inferência; não serão acrescentadas ao núcleo por mera atualidade. A extensão de helicidade zero permanecerá condicionada à derivação completa e à validação do setor tensorial. Essa decisão preserva uma pergunta específica e compatível com o escopo de mestrado, mantendo explícito que os resultados estatísticos e a contribuição final ainda precisam ser produzidos.

3 Fundamentos teóricos e reprodução do TG

Este capítulo reconstrói a cinemática linear que sustenta a pesquisa. O objetivo é obter a curvatura sem pressupor propagação nula, resolver os vínculos dos modelos históricos e de Fierz–Pauli e estabelecer o domínio das comparações com o TG (Paula, 2003). A contagem de amplitudes será demonstrada por parametrizações e menores não nulos, em vez de inferida apenas de exemplos numéricos. A reprodução das expressões publicadas será distinguida de sua interpretação como deformação observável e de sua utilização futura em uma PTA.

3.1 Convenções e domínio da derivação

Adota-se $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$, com índices gregos de 0 a 3 e espaciais de 1 a 3. Em unidades $c = 1$, uma perturbação plana é escrita como

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \text{Re}\left[H_{\mu\nu}e^{-i\omega t + ikz}\right], \quad q_\mu = (-\omega, 0, 0, k). \quad (3.1)$$

As amplitudes $H_{\mu\nu}$ são covariantes e podem ser complexas. Para a métrica real, a frequência negativa contém o conjugado da positiva. A dimensão do espaço de amplitudes em uma frequência não deve ser duplicada por contabilizar artificialmente seno e cosseno como novos estados de polarização. As identidades polinomiais verificadas para amplitudes reais estendem-se por linearidade complexa.

A subida dos índices dá $q^\mu = (-\omega, 0, 0, -k)$, $H^{0i} = -H_{0i}$, $H^{00} = H_{00}$ e $H^{ij} = H_{ij}$. O traço e a reversão do traço são

$$\begin{aligned} H &= H_{00} - H_{11} - H_{22} - H_{33}, \\ \bar{H}_{\mu\nu} &= H_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}H, \quad \bar{\bar{H}} = -H. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Em quatro dimensões, a transformação inversa tem a mesma forma: $H_{\mu\nu} = \bar{H}_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}\bar{H}/2$. Essa distinção será essencial para relacionar a notação do capítulo 4 do TG à entrada de seu apêndice.

Definem-se

$$\Delta = \omega^2 - k^2, \quad \Sigma = \omega^2 + k^2. \quad (3.3)$$

As parametrizações serão demonstradas para $\omega \neq 0$ e k real; nesse domínio, $\Sigma > 0$. Ondas massivas viajantes pertencem a $\Delta > 0$. O caso nulo $\Delta = 0$ será avaliado diretamente, e o limiar $k = 0$ não será removido por divisões intermediárias. Para interpretar velocidades no sentido $+z$, escolhem-se $\omega > 0$ e $k \geq 0$. As provas algébricas de posto também abrangem os demais sinais permitidos.

Em coordenadas $x^0 = ct$, o parâmetro temporal do cálculo é ω_{SI}/c . A dispersão operacional empregada no projeto e suas escalas são

$$\begin{aligned} \omega_{\text{SI}}^2 &= c^2 k^2 + \left(\frac{m_g c^2}{\hbar} \right)^2, \\ f_g &= \frac{m_g c^2}{h_P}, \quad \beta = \frac{ck}{\omega_{\text{SI}}} = \sqrt{1 - (f_g/f)^2}. \end{aligned} \quad (3.4)$$

A velocidade de grupo é $c\beta$; a de fase, c/β . No limiar, a onda é espacialmente homogênea e não possui direção de propagação privilegiada. Abaixo dele, k imaginário não descreve uma onda viajante homogênea. A continuação algébrica de expressões não basta para incluí-la na população de ondas viajantes de uma ORF.

3.2 Curvatura elétrica sem hipótese de nulidade

Adota-se a convenção

$$R^\alpha{}_{\beta\gamma\delta} = \partial_\gamma \Gamma^\alpha{}_{\delta\beta} - \partial_\delta \Gamma^\alpha{}_{\gamma\beta} + O(H^2). \quad (3.5)$$

O símbolo de Christoffel linearizado,

$$\Gamma^\alpha{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\eta^{\alpha\rho}(H_{\rho\mu,\nu} + H_{\rho\nu,\mu} - H_{\mu\nu,\rho}), \quad (3.6)$$

fornece, com o fator de fase subentendido,

$$\begin{aligned} R_{\alpha\beta\gamma\delta}^{(1)} &= \frac{1}{2} \left(H_{\alpha\delta,\beta\gamma} + H_{\beta\gamma,\alpha\delta} \right. \\ &\quad \left. - H_{\alpha\gamma,\beta\delta} - H_{\beta\delta,\alpha\gamma} \right). \end{aligned} \quad (3.7)$$

Cada derivada segunda da onda plana introduz $-q_\mu q_\nu$. Logo, as seis componentes independentes de $E_{ij} = R_{0i0j}$ são

$$\begin{aligned} E_{11} &= \frac{1}{2}\omega^2 H_{11}, & E_{22} &= \frac{1}{2}\omega^2 H_{22}, \\ E_{12} &= \frac{1}{2}\omega^2 H_{12}, & E_{13} &= \frac{1}{2}(\omega^2 H_{13} + \omega k H_{01}), \\ E_{23} &= \frac{1}{2}(\omega^2 H_{23} + \omega k H_{02}), & & \\ E_{33} &= \frac{1}{2}(\omega^2 H_{33} + 2\omega k H_{03} + k^2 H_{00}). & & \end{aligned} \quad (3.8)$$

Não foram utilizados equação de campo, relação de dispersão, escolha de gauge ou tetrada nula. Portanto, a existência de seis coordenadas geométricas nessa matriz ainda não determina o número de amplitudes físicas independentes.

O sinal de (3.7) é oposto à saída do apêndice Maple do TG. Na página impressa 44, este apresenta $R_{0x0x}^{\text{TG}} = -\omega^2 H_{11}/2$, enquanto (3.8) fornece o sinal positivo. Com a assinatura e a convenção aqui adotadas, a aceleração relativa tem componentes espaciais euclidianas $a^i = c^2 E_{ij} \xi^j$. Se uma matriz de força for definida por $a^i = -c^2 S_{ij} \xi^j$, então $S_{ij} = -E_{ij}$. Postos e quocientes considerados adiante são invariantes sob essa inversão global, mas as expressões de desvio geodésico não podem ser combinadas com um sinal de curvatura incompatível.

As duas construções de Riemann, pela conexão e pela fórmula explícita, permitem verificações independentes. Além das antissimetrias nos pares e da simetria de troca de pares, a identidade algébrica de Bianchi é $R_{abcd} + R_{acdb} + R_{adb c} = 0$. Em Fourier, a diferencial reduz-se a

$$q_e R_{abcd} + q_c R_{abde} + q_d R_{abec} = 0. \quad (3.9)$$

Outra verificação é inserir $H_{\mu\nu}^\xi = q_\mu \xi_\nu + q_\nu \xi_\mu$, absorvendo o fator imaginário na amplitude ξ . Os quatro termos da curvatura cancelam identicamente. Isso expressa a invariância da curvatura linear sob uma perturbação de coordenadas; não estabelece uma liberdade de gauge do campo massivo em fundo fixado.

3.3 Einstein linear e normalização histórica da massa

A reprodução geométrica depende de ω , k e dos vínculos. Relacioná-la a uma massa em unidades físicas exige ainda conferir o coeficiente da equação de propagação. Nesta seção, $\square$ designa o d'Alembertiano de segunda ordem. O símbolo $\square^2$ utilizado no TG representa esse operador, não sua composição de quarta ordem.

Uma verificação independente, com dez componentes métricas e quatro componentes de q_μ livres, parte da conexão e contrai Ricci e Einstein. Definindo $B_\nu = q^\alpha \bar{H}_{\alpha\nu}$, obtém-se

$$G_{\mu\nu}^{(1)} = -\frac{1}{2}\square\bar{H}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}(q_\mu B_\nu + q_\nu B_\mu) + \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}q^\alpha B_\alpha, \quad (3.10)$$

com $\square \mapsto -q^\alpha q_\alpha$ na amplitude de Fourier. A contração $q^\mu G_{\mu\nu}^{(1)}$ é identicamente nula. Quando $B_\nu = 0$, resulta $G_{\mu\nu}^{(1)} = -\square\bar{H}_{\mu\nu}/2$. A convenção oposta de Riemann usada nas equações históricas inverte esse sinal:

$$G_{\mu\nu}^{(1),\text{hist}} = \frac{1}{2}\square\bar{H}_{\mu\nu}. \quad (3.11)$$

A identidade foi conferida para as duas assinaturas de Minkowski. Mudar a assinatura modifica a expressão de $\square$, mas não elimina o fator $1/2$.

As páginas impressas 23–24 do TG fornecem, nas equações (4.8) e (4.9), o coeficiente linear $T_{\mu\nu}^{\text{mass}} = -m_{\text{TG}}^2 c^2 \bar{H}_{\mu\nu}/(8\pi G \hbar^2)$ e $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}^{\text{mass}}/c^4$ em vácuo (Paula, 2003). Sua substituição literal em (3.11) produz

$$\left(\square + \frac{2m_{\text{TG}}^2}{\hbar^2 c^2}\right)\bar{H}_{\mu\nu} = 0, \quad (3.12)$$

reproduzindo o fator dois das equações (4.17)–(4.19). Há, entretanto, uma questão dimensional: se m_{TG} é massa SI e $x^0 = ct$, então

$$\left[\frac{m_{\text{TG}}^2}{\hbar^2 c^2}\right] = L^{-6}T^4, \quad \left[\left(\frac{m_g c}{\hbar}\right)^2\right] = L^{-2}. \quad (3.13)$$

Falta um fator c^4 no primeiro coeficiente relativamente à dimensão exigida. Reinterpretar o símbolo como massa previamente reescalada exigiria explicitar essa definição e traduzir também a velocidade impressa após (4.22). Usar $c = 1$ oculta a questão dimensional, sem demonstrar a equivalência das identificações de massa.

O artigo de 2004 adota assinatura $(-+++)$ e escreve c^6 no numerador de T^{mass} , nas equações (4)–(5), restaurando a dimensão de densidade de energia (Paula; Miranda; Marinho, 2004). Sua equação (6) usa $G = -8\pi G T^{\text{mass}}/c^4$. Denotando por m_a o parâmetro dessa fonte e conservando o sinal de Ricci da equação (10), a cadeia literal resulta em

$$\left(\square - 2\frac{m_a^2 c^2}{\hbar^2}\right)\bar{H}_{\mu\nu} = 0. \quad (3.14)$$

Já a equação (12) imprime o coeficiente $-m_a^2 c^2/\hbar^2$. Portanto, as expressões consultadas apresentam uma discrepância de fator dois se o parâmetro de massa for o mesmo. A mudança de assinatura explica o sinal relativo ao TG, mas não esse fator. Reduzir o

coeficiente fonte pela metade ou definir $m_{\text{disp}}^2 = 2m_a^2$ são escolhas de normalização distintas; não se devem aplicar ambas como compensações silenciosas.

Este é um diagnóstico algébrico das equações consultadas, não uma errata editorial confirmada ou uma reconstrução da ação não linear. A dissertação adota a *massa de dispersão* m_g , definida por (3.4), e $\mu = m_g c / \hbar$. Esse coeficiente operacional também aparece na formulação linear de Visser (Visser, 1998). Sua identificação com um parâmetro de outra normalização deve ser demonstrada em cada comparação. As tabelas em eV/c^2 e a resposta futura de PTA usarão a definição operacional; a reprodução das expressões de curvatura permanecerá em ω e k , preservando as fontes históricas.

3.4 Vínculos do modelo histórico e seis amplitudes

O vínculo linear associado à equação (4.14) do TG é

$$F_\nu \equiv q^\mu H_{\mu\nu} - \frac{1}{2} q_\nu H = q^\mu \tilde{H}_{\mu\nu} = 0. \quad (3.15)$$

No contexto histórico, ele decorre das equações e das condições de conservação adotadas (Paula, 2003; Visser, 1998). A semelhança com uma condição harmônica da relatividade geral não autoriza eliminar modos massivos por gauge. De fato, para a perturbação de coordenadas anterior, obtém-se $F_\nu(H^\xi) = \Delta \xi_\nu$. Quando $\Delta \neq 0$, uma transformação não trivial desse tipo em geral não preserva o vínculo.

As quatro equações podem ser exibidas como

$$\begin{aligned} \omega(H_{00} + H_{11} + H_{22} + H_{33}) + 2kH_{03} &= 0, \\ \omega H_{01} + kH_{13} &= 0, \\ \omega H_{02} + kH_{23} &= 0, \\ 2\omega H_{03} + k(H_{00} - H_{11} - H_{22} + H_{33}) &= 0. \end{aligned} \quad (3.16)$$

Escolhem-se as amplitudes livres

$$(A, D, B, C, V_x, V_y) = (H_{00}, H_{33}, H_{22}, H_{12}, H_{13}, H_{23}). \quad (3.17)$$

Resolver (3.16) fornece

$$\begin{aligned} H_{01} &= -\frac{k}{\omega} V_x, & H_{02} &= -\frac{k}{\omega} V_y, \\ H_{03} &= -\frac{\omega k}{\Sigma} (A + D), & H_{11} &= -B - \frac{\Delta}{\Sigma} (A + D). \end{aligned} \quad (3.18)$$

Não houve divisão por k nem por Δ . A parametrização é regular tanto no limiar quanto no ponto nulo do domínio.

Para demonstrar completude, considera-se o jacobiano de (F_0, F_1, F_2, F_3) nas colunas $(H_{01}, H_{02}, H_{03}, H_{11})$:

$$M_V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -k & -\omega/2 \\ -\omega & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\omega & k/2 \end{pmatrix}, \quad \det M_V = -\frac{\omega^2 \Sigma}{2}. \quad (3.19)$$

Como esse menor é não nulo e há quatro linhas, o posto dos vínculos é exatamente quatro para todo $\omega \neq 0$, k real. Das dez componentes simétricas restam seis amplitudes. Essa conclusão não depende de uma escolha numérica genérica feita por um sistema computacional.

Escrevendo $U = A + D$, sua matriz de marés é

$$E_V = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\omega^2(B + \Delta U/\Sigma) & \omega^2 C & \Delta V_x \\ \omega^2 C & \omega^2 B & \Delta V_y \\ \Delta V_x & \Delta V_y & \Delta(\omega^2 D - k^2 A)/\Sigma \end{pmatrix}. \quad (3.20)$$

Definem-se coordenadas de deformação com normalização explícita:

$$\mathbf{p} = (p_b, p_l, p_+, p_\times, p_x, p_y) = (E_{11} + E_{22}, E_{33}, E_{11} - E_{22}, E_{12}, E_{13}, E_{23}). \quad (3.21)$$

Em particular,

$$\begin{aligned} p_b &= -\frac{\omega^2 \Delta}{2\Sigma}(A + D), & p_l &= \frac{\Delta}{2\Sigma}(\omega^2 D - k^2 A), \\ p_+ &= p_b - \omega^2 B, & p_\times &= \frac{\omega^2 C}{2}, \\ p_x &= \frac{\Delta V_x}{2}, & p_y &= \frac{\Delta V_y}{2}. \end{aligned} \quad (3.22)$$

O bloco de (p_b, p_l) em (A, D) tem determinante $-\omega^2 \Delta^2/(4\Sigma)$. Subtrair a linha de p_b da de p_+ separa as demais quatro amplitudes e resulta em

$$\det \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial (A, D, B, C, V_x, V_y)} = \frac{\omega^6 \Delta^4}{32\Sigma}. \quad (3.23)$$

O mapa tem, portanto, posto seis quando $\Delta \neq 0$. Isso é uma contagem cinemática do modelo linear considerado, e não uma prova de seis modos dinamicamente saudáveis.

3.5 Fierz–Pauli e o vínculo entre deformações escalares

Uma normalização compatível com a convenção de curvatura é

$$G_{\mu\nu}^{(1)} - \frac{\mu^2}{2}(H_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}H) = 0, \quad \mu \neq 0. \quad (3.24)$$

A identidade de Bianchi implica $\partial^\mu H_{\mu\nu} = \partial_\nu H$. Substituí-la em $R^{(1)} = \partial_\mu \partial_\nu H^{\mu\nu} - \square H$ fornece $R^{(1)} = 0$. O traço de (3.24) é então $3\mu^2 H/2 = 0$, de modo que

$$H = 0, \quad q^\mu H_{\mu\nu} = 0, \quad (\square + \mu^2)H_{\mu\nu} = 0. \quad (3.25)$$

A última equação dá $\Delta = \mu^2$. Dividir por μ^2 foi essencial; essa derivação dos vínculos não pode ser repetida em massa exatamente zero como se nada mudasse.

Na parametrização anterior, o traço impõe $A = k^2 D/\omega^2$, e as componentes eliminadas tornam-se

$$H_{03} = -\frac{k}{\omega}D, \quad H_{11} = -B - \frac{\Delta}{\omega^2}D, \quad H_{01,02} = -\frac{k}{\omega}V_{x,y}. \quad (3.26)$$

O jacobiano dos quatro vínculos de divergência seguidos do traço, nas colunas $(H_{00}, H_{01}, H_{02}, H_{03}, H_{11})$, contém o menor

$$M_F = \begin{pmatrix} -\omega & 0 & 0 & -k & 0 \\ 0 & -\omega & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\omega & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det M_F = -\omega^4. \quad (3.27)$$

Restam exatamente cinco amplitudes no domínio considerado. A matriz elétrica é

$$E_F = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\omega^2 B - \Delta D & \omega^2 C & \Delta V_x \\ \omega^2 C & \omega^2 B & \Delta V_y \\ \Delta V_x & \Delta V_y & \Delta^2 D/\omega^2 \end{pmatrix}. \quad (3.28)$$

O menor formado pelas linhas $(p_b, p_+, p_\times, p_x, p_y)$ e colunas (B, C, V_x, V_y, D) vale

$$\det J_F^{(5)} = \frac{\omega^4 \Delta^3}{16}. \quad (3.29)$$

Assim, para $\Delta \neq 0$, o posto observável é cinco. As duas formas escalares não podem constituir amplitudes independentes:

$$p_b = -\frac{\Delta D}{2}, \quad p_l = \frac{\Delta^2 D}{2\omega^2}, \quad p_l + \frac{\Delta}{\omega^2} p_b = 0. \quad (3.30)$$

A identidade permanece válida quando $p_b = 0$, situação em que uma razão não seria definida. Quando $p_b \neq 0$, ela equivale a

$$\boxed{\frac{p_l}{p_b} = -(1 - \beta^2) = -\left(\frac{f_g}{f}\right)^2}. \quad (3.31)$$

O modo breathing foi normalizado como a soma das duas componentes transversais. Usar apenas uma delas para uma deformação transversal isotrópica introduz um fator dois na razão, sem alterar o vínculo físico. Para isolar a helicidade zero na base adotada, impõem-se também $C = V_x = V_y = 0$ e $E_{11} = E_{22}$, isto é, $B = -\Delta D/(2\omega^2)$. Essa única amplitude pode produzir simultaneamente deformações transversal e longitudinal (Bernardo; Ng, 2024; Liang; Trodden, 2021).

3.6 Limite nulo, limiar e não uniformidade

Avaliar diretamente $\Delta = 0$, com $\omega \neq 0$, nas parametrizações regulares fornece, nos dois casos,

$$E_{\text{nulo}} = \frac{\omega^2}{2} \begin{pmatrix} -B & C & 0 \\ C & B & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.32)$$

Seu posto como mapa de amplitudes é dois. A dimensão do núcleo é quatro no espaço de seis amplitudes histórico e três no espaço de cinco amplitudes com os vínculos de Fierz–Pauli formalmente mantidos. Essa afirmação é algébrica e não pressupõe que a equação massiva derive os mesmos vínculos na teoria sem massa.

No espaço harmônico nulo, todas as quatro amplitudes $H_{\mu\nu}^\xi = q_\mu \xi_\nu + q_\nu \xi_\mu$ satisfazem o vínculo e têm curvatura zero. O mapa $\xi \mapsto H^\xi$ é injetivo para $\omega \neq 0$: a componente 00 determina ξ_0 , e as 0i determinam as demais. No subespaço com traço nulo, exige-se ainda $q^\mu \xi_\mu = 0$, deixando três direções. Essas dimensões coincidem com os núcleos acima e identificam as direções sem curvatura nesse caso nulo específico.

No limiar $k = 0$, os menores massivos continuam não nulos. O modelo histórico conserva posto seis e Fierz–Pauli, cinco. Neste, $H_{00} = H_{0i} = 0$, e a matriz espacial tem traço zero. A relação escalar torna-se $p_l = -p_b$. Como não há direção de propagação preferencial,

rótulos de helicidade associados a um eixo escolhido não devem ser confundidos com uma mudança na contagem de estados.

O ponto $q_\mu = 0$ exige avaliação separada: as derivadas e a curvatura desaparecem. Os quatro vínculos históricos tornam-se nulos; a imposição formal de traço zero conserva uma equação. Isso não descreve uma onda massiva no vácuo, pois $\Delta = \mu^2 > 0$ não pode ser satisfeita nesse ponto. Campos estáticos com $\omega = 0$ também estão fora da parametrização utilizada e não devem ser obtidos por divisões por zero.

O desaparecimento de componentes não tensoriais em (3.32) refere-se a famílias com amplitudes métricas limitadas. Uma parametrização alternativa que usa todas as componentes espaciais livres exige

$$H_{00} = -H_{33} - \frac{\Sigma}{\Delta}(H_{11} + H_{22}). \quad (3.33)$$

Manter a soma transversal fixa pode, portanto, levar a uma métrica ilimitada quando $\Delta \rightarrow 0$. Não é legítimo trocar o limite e a escolha da família de amplitudes sem examinar essa dependência.

Uma ilustração explícita em Fierz–Pauli é $D = -2\omega^2/\Delta$, $B = 1$ e $C = V_x = V_y = 0$:

$$H_{\text{esc}} = \begin{pmatrix} -2k^2/\Delta & 0 & 0 & 2\omega k/\Delta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2\omega k/\Delta & 0 & 0 & -2\omega^2/\Delta \end{pmatrix}, \quad (3.34)$$

para a qual

$$E_{\text{esc}} = \text{diag}(\omega^2/2, \omega^2/2, -\Delta). \quad (3.35)$$

A deformação breathing não desaparece, mas a métrica não permanece limitada. Para uma amplitude global fixa, não se pode prolongar essa família até $\Delta = 0$ mantendo o regime linear. Rescalá-la para restabelecer pequenas perturbações também altera o limite de curvatura. O exemplo demonstra não uniformidade matemática, não a continuidade com a relatividade geral, uma previsão de emissão ou uma derivação da descontinuidade vDVZ. Essas questões exigem acoplamento a fontes e análise dinâmica.

3.7 Rastreamento das projeções do TG

3.7.1 Amplitude métrica, tetradas e sinal de curvatura

A equação (4.21) do TG chama $A_{\mu\nu}$ à amplitude de $\bar{h}_{\mu\nu}$, mas o apêndice insere o mesmo nome diretamente em $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + A_{\mu\nu}e^{i\phi}$. A reprodução abaixo usa a amplitude *métrica* do apêndice, com $A_{00} = A$, $A_{33} = D$, $A_{22} = B$, $A_{12} = C$, $A_{13} = V_x$ e $A_{23} = V_y$. Se

o traço for não nulo, esses coeficientes não podem ser identificados diretamente com os de $\bar{h}$ sem aplicar (3.2).

A tetrada simétrica do apêndice pode ser escrita como

$$\begin{aligned} l^\mu &= \frac{(1, 0, 0, 1)}{\sqrt{2}}, & n^\mu &= \frac{(1, 0, 0, -1)}{\sqrt{2}}, \\ m^\mu &= \frac{(0, 1, i, 0)}{\sqrt{2}}, & \bar{m}^\mu &= \frac{(0, 1, -i, 0)}{\sqrt{2}}. \end{aligned} \quad (3.36)$$

Em nossa assinatura, $l \cdot n = 1$ e $m \cdot \bar{m} = -1$. Os sinais da relação (5.19) do corpo do TG devem ser traduzidos para essa convenção. Seus vetores longitudinais nas equações (5.12)–(5.13) são $\sqrt{2}l$ e $n/\sqrt{2}$; logo, a contração com dois vetores n muda por um fator dois. Mantendo a mesma orientação complexa, a projeção Ψ_4 na tetrada do corpo vale metade daquela do apêndice. Essa transformação é um boost de tetrada, não uma nova polarização.

3.7.2 Expressões reduzidas e contração independente

As transcrições literais das equações (5.58)–(5.61) simplificam para

$$\begin{aligned} \Psi_2^{\text{TG}} &= \frac{\Delta}{12\Sigma}(\omega^2 D - k^2 A), \\ \Psi_3^{\text{TG}} &= \frac{\Delta(\omega + k)}{8\omega}(V_x + iV_y), \\ \Psi_4^{\text{TG}} &= \frac{(\omega + k)^2}{8} \left[-2B - \frac{\Delta}{\Sigma}(A + D) + 2iC \right], \\ \Phi_{22}^{\text{TG}} &= -\frac{\Delta(\omega + k)^2}{8\Sigma}(A + D). \end{aligned} \quad (3.37)$$

Essas identidades foram confrontadas com contrações do Riemann construído independentemente. Escrevendo $R(a, b, c, d)$ para a contração com quatro vetores, a convenção adotada fornece

$$\begin{aligned} \Psi_2^{\text{TG}} &= R(n, l, n, l)/6, & \Psi_3^{\text{TG}} &= R(n, l, n, m)/2, \\ \Psi_4^{\text{TG}} &= R(n, m, n, m), & \Phi_{22}^{\text{TG}} &= R(n, \bar{m}, n, m). \end{aligned} \quad (3.38)$$

O sinal acompanha $R_{\text{TG}} = -R$. A orientação de m foi escolhida para reproduzir o sinal positivo da parte imaginária de Ψ_4 impresso no TG. Conjuguar a direção transversal sem acompanhar a convenção trocava esse sinal.

Reproduzir essas expressões não demonstra que toda sua interpretação nula permaneça válida em propagação massiva. As equações (5.35) e (5.36) do TG relacionam as projeções a escalares de Weyl com correções de ordem quase nula explicitamente omitidas. O apêndice efetivamente contrai Riemann. Para $k \neq \omega$, seus nomes Ψ_2^{TG} e Ψ_3^{TG} não devem

ser identificados automaticamente com os escalares exatos de Weyl. Na contração $nmnm$, os termos de Ricci da decomposição de Riemann se anulam por nulidade e ortogonalidade dos vetores: esse caso particular não sofre a mesma ambiguidade.

O grupo $E(2)$ preserva um vetor de onda nulo. Para um vetor temporal massivo, o estabilizador de Lorentz é $SO(3)$. Uma tetrada nula continua sendo uma base legítima, mas isso não transforma uma classificação quase nula em classificação exata da teoria massiva. A matriz elétrica é utilizada aqui para manter a ligação explícita com o observador.

3.7.3 Benchmark tensorial de uma conversão quase nula

Para $A = D = B = V_x = V_y = 0$ e $C = 1$ real, com fase comum, (3.37) dá $\text{Im } \Psi_4^{\text{TG}} = (\omega + k)^2/4$, enquanto a componente exata é $E_{12} = \omega^2/2$. A conversão calibrada na onda nula utiliza $\text{Im } \Psi_4^{\text{TG}}/2$. Seu quociente com o valor exato é

$$\mathcal{R}_T(\beta) = \frac{\text{Im } \Psi_4^{\text{TG}}/2}{E_{12}} = \frac{(1 + \beta)^2}{4}. \quad (3.39)$$

O resultado tende a um para $\beta \rightarrow 1$ e vale $1/4$ no limiar, produzindo erro relativo de 75% nessa conversão. Trata-se de uma projeção tensorial e de sua tradução para curvatura, não de uma amplitude de polarização adicional ou de um erro medido em dados PTA.

Com $x = (f_g/f)^2$, uma forma numericamente estável do erro é

$$1 - \mathcal{R}_T = \frac{x(3 + \sqrt{1 - x})}{4(1 + \sqrt{1 - x})} = \frac{x}{2} + O(x^2). \quad (3.40)$$

Essa expressão evita subtrair dois números quase iguais quando x é pequeno. Uma implementação pode reproduzir exatamente a álgebra do TG e ainda precisar dessa auditoria para converter as projeções em componentes físicas fora do domínio nulo.

3.8 Confronto com Hyun e escalas numéricas

As equações (3.29)–(3.30) de Hyun, Kim e Lee, na página 14 do PDF arXiv consultado, empregam as componentes livres $(h_{tt}, h_{zz}, h_{yy}, h_{xy}, h_{xz}, h_{yz})$ (Hyun; Kim; Lee, 2019). Após traduzir assinatura, sinal e ordenação, o vetor de suas seis amplitudes coincide com (3.22). Por exemplo, sua componente longitudinal pode ser escrita como

$$\frac{\omega^2 \Delta}{2\Sigma}(A + D) - \frac{\Delta A}{2} = \frac{\Delta}{2\Sigma}(\omega^2 D - k^2 A) = p_l. \quad (3.41)$$

A transcrição independente das seis componentes foi verificada simbolicamente. A expressão equivalente com componentes espaciais livres, equação (3.27) da referência, requer atenção à singularidade de parametrização discutida anteriormente. A concordância é um benchmark de reprodução de um resultado conhecido, sem reivindicação de originalidade.

Para dimensionar a relevância das escalas, utiliza-se como benchmark $m_g c^2 = 1,92 \times 10^{-23}$ eV, valor associado ao limite de dispersão reportado em GWTC-4 (Abac *et al.*, 2026). Não se trata de massa detectada ou limite universal entre modelos. Com $h_P = 4,135667696 \dots \times 10^{-15}$ eV s, resulta $f_g = 4,642539345 \dots \times 10^{-9}$ Hz. As avaliações do script preliminar fornecem:

f (Hz)	$x = (f_g/f)^2$	β	$1 - \mathcal{R}_T$
10^{-9}	21,5532	não viajante	não aplicável
10^{-8}	0,215532	0,885702	0,111032
10^{-7}	0,00215532	0,998922	0,00107795
10^{-4}	$2,15532 \times 10^{-9}$	$\simeq 1$	$1,07766 \times 10^{-9}$
100	$2,15532 \times 10^{-21}$	$\simeq 1$	$1,07766 \times 10^{-21}$

Para a escolha histórica do artigo de 2004, $m_g c^2 = 4,4 \times 10^{-22}$ eV e $f = 1,1 \times 10^{-7}$ Hz, obtêm-se $x \simeq 0,935468$, $\beta \simeq 0,254032$ e $1 - \mathcal{R}_T \simeq 0,606851$ (Paula; Miranda; Marinho, 2004). O regime está longe da onda nula nessa conversão operacional de unidades. Isso não equivale a declarar um ajuste observacional histórico incorreto: a comparação verifica o domínio de uma aproximação cinemática. A relação entre os símbolos de massa das equações históricas e a massa operacional deve seguir a auditoria de normalização deste capítulo.

3.9 Evidência computacional e alcance dos resultados

A implementação simbólica integrada a esta versão registrou 19 testes aprovados, sem falhas, com SymPy 1.14.0: doze de polarizações e sete da auditoria independente de Einstein, dinâmica linear e normalização. Os testes comparam as 256 componentes de Riemann obtidas por duas rotas, verificam simetrias e as duas identidades de Bianchi, e anulam a curvatura de perturbações de coordenadas. Também confrontam as parametrizações com a solução direta dos sistemas de vínculos, demonstram os menores, avaliam os casos nulo e de limiar, verificam o vínculo escalar e sua família não uniforme, e reproduzem as expressões de Hyun e do TG.

Os cálculos simbólicos gerais ampliam as checagens racionais preliminares em $(\omega, k) = (1, 0), (5, 3), (13, 12), (1, 1)$. Esses exemplos continuam úteis como regressão, mas a prova dos postos é dada pelos menores explícitos e seus domínios. As escalas físicas foram

avaliadas com precisão decimal ampliada, evitando que o arredondamento oculte correções pequenas. O módulo `src/polarizacoes/`, os testes em `tests/` e o script `scripts/reproduzir_tg.py` acompanham esta versão. O registro `results/C04/validacao.json` contém os testes executados, as expressões simbólicas e as dependências fixadas. A opção `--check` reexecuta a validação sem substituir o registro versionado.

O alcance desses resultados é cinemático. Não foram calculadas neste capítulo ORFs, evidências bayesianas, cobertura de intervalos, excitação por fontes ou estabilidade não linear. A relação local entre p_l e p_b não é uma função de resposta de PTA. Em particular, a revisão v3 de Liang–Trodden exige incluir componentes temporais da métrica e o movimento dos observadores na medição da frequência (Liang; Trodden, 2021). A passagem da curvatura local para resíduos de temporização é desenvolvida e validada no Capítulo 4, e a população escalar vinculada será examinada em C10. Nenhuma dessas validações estatísticas futuras é substituída pelos 19 testes aqui registrados.

4 Resposta tensorial dispersiva de PTA e validação das correlações

O objetivo deste capítulo é construir a resposta observacional do setor tensorial e verificar sua integração sobre um fundo isotrópico. A curvatura local obtida anteriormente não constitui, sozinha, um resíduo de temporização. É necessário acompanhar a trajetória do fóton, comparar as frequências medidas nos extremos e conservar as fases relativas. As referências de validação são Liang–Trodden, na revisão arXiv v3, e Cordes e colaboradores, na revisão v2 (Cordes *et al.*, 2025; Liang; Trodden, 2021). Os resultados numéricos apresentados referem-se à implementação e às configurações efetivamente executadas; não constituem ainda uma campanha de inferência.

4.1 Geometria e convenções de Fourier

Sejam $\hat{p}_a$ a direção da Terra para o pulsar a , L_a sua distância e $\hat{\Omega}$ a direção de propagação da onda. A direção aparente de origem da onda é, portanto, $-\hat{\Omega}$. Para $f > 0$, definem-se

$$\begin{aligned} \omega &= 2\pi f, & \beta &= \frac{ck}{\omega} = \sqrt{1 - (f_g/f)^2}, \\ y_a &= \frac{2\pi f L_a}{c}, & D_a &= 1 + \beta\mu_a, & \mu_a &= \hat{\Omega} \cdot \hat{p}_a. \end{aligned} \tag{4.1}$$

A função de resposta será escrita com fase $e^{i\omega(t - \beta\hat{\Omega} \cdot \mathbf{x}/c)}$, complexa conjugada da escolha do capítulo anterior. A descrição de um campo real é equivalente, mas a conjugação deve acompanhar os espectros cruzados complexos. A razão β representa a velocidade de grupo em unidades de c ; a velocidade de fase é c/β . Aqui $f_g = m_g c^2/h_P$, e as componentes de direções espaciais e seus produtos escalares utilizam a métrica euclidiana.

A onda viajante exige $f \geq f_g$. O código rejeita frequências inferiores, em vez de substituir a raiz por seu módulo. No limiar, $\beta = 0$, as expressões serão avaliadas por limites regulares. Essa rejeição é o domínio de uma função de resposta de ondas viajantes. O simulador de C06 fixa um suporte no qual todos os canais permanecem viajantes. Uma

extensão deverá definir como representar um setor ausente abaixo do limiar; rejeitar um argumento da função não equivale a excluir automaticamente uma hipótese física inteira.

O pulso recebido na Terra no instante t percorre, na aproximação não perturbada,

$$\mathbf{x}(s) = s\hat{p}_a, \quad t(s) = t - s/c, \quad 0 \leq s \leq L_a. \quad (4.2)$$

Sua fase no pulsar difere da terrestre por

$$H_{ij}^P(t) = H_{ij}^E(t)e^{-iy_a D_a}. \quad (4.3)$$

O sinal positivo em D_a decorre de o fóton viajar no sentido $-\hat{p}_a$. Empregar a direção da fonte no lugar da direção de propagação sem modificar o denominador inverteria essa convenção.

4.2 Desvio de frequência e resíduo de temporização

No setor TT, $H_{0\mu} = 0$, e observadores espacialmente fixos nessas coordenadas são geodésicos à ordem considerada. Com $\eta = (+ - - -)$, a equação do momento covariante do fóton é

$$\frac{dp_0}{d\lambda} = \frac{1}{2}\partial_0 H_{ij} p^i p^j. \quad (4.4)$$

Na trajetória de ordem zero, $p^i = -p^0 \hat{p}_a^i$. Além disso, a derivada total da onda ao longo do fóton satisfaz $dH_{ij}/dt = D_a \partial_t H_{ij}$. Integrar (4.4) entre emissão e recepção produz

$$\frac{\nu_E - \nu_P}{\nu_P} = \frac{\hat{p}_a^i \hat{p}_a^j}{2D_a} (H_{ij}^E - H_{ij}^P). \quad (4.5)$$

Aqui H_{ij} é a perturbação *covariante* espacial usada no capítulo anterior, após a mudança da convenção de Fourier.

Para conservar o significado usual de atraso positivo no resíduo, define-se $z_a = (\nu_P - \nu_E)/\nu_P$ e $r_a(t) = \int^t z_a(t') dt'$. O código armazena o núcleo geométrico positivo

$$R_a^A = \frac{\hat{p}_a^i \hat{p}_a^j e_{ij}^A}{2D_a} (1 - e^{-iy_a D_a}), \quad A \in \{+, \times\}, \quad (4.6)$$

com $e_{ij}^A e_{ij}^B = 2\delta_{AB}$. A resposta do redshift definido acima é $-R_a^A$. Esse sinal global desaparece de produtos $R_a R_b^*$, mas deve ser mantido ao produzir séries temporais. Para $f \neq 0$,

$$\tilde{r}_a(f) = \frac{\tilde{z}_a(f)}{i2\pi f}. \quad (4.7)$$

A constante de integração e a projeção do modelo de temporização serão tratadas na modelagem dos dados, não como parte da ORF.

Os termos 1 e exponencial de (4.6) correspondem, respectivamente, à Terra e ao pulsar. Sua combinação deve ser avaliada antes de uma divisão numericamente delicada. Introduzindo

$$g(y, D) = \frac{1 - e^{-iyD}}{D} = iy e^{-iyD/2} \text{sinc}(yD/2), \quad (4.8)$$

com $\text{sinc } u = \sin u/u$, obtém-se $g(y, 0) = iy$. Assim, o ponto $D = 0$, possível em $\beta = 1$, $\mu = -1$, é removível na resposta completa. Não é necessário recortar uma região angular ao redor desse ponto. A implementação considera que a função `numpy.sinc` utiliza $\sin(\pi u)/(\pi u)$, ajustando seu argumento.

4.2.1 Componentes temporais e observadores livres

O tratamento TT não autoriza manter os observadores espacialmente fixos quando $H_{0\mu} \neq 0$. Na nossa assinatura, em $c = 1$ e com constantes homogêneas de movimento escolhidas nulas, a normalização e a equação geodésica dão

$$\delta u^0 = -\frac{H_{00}}{2}, \quad \delta u^i = H_{0i} + \frac{\beta\Omega_i}{2}H_{00}. \quad (4.9)$$

A frequência local é a contração do momento com a quatro-velocidade. Somar sua correção nos extremos à variação do momento do fóton organiza o numerador em

$$Q_{ij} = H_{ij} + \beta\Omega_i H_{0j} + \beta\Omega_j H_{0i} + \beta^2\Omega_i\Omega_j H_{00}. \quad (4.10)$$

O ganho fracionário contém $\hat{p}^i\hat{p}^j(Q_{ij}^E - Q_{ij}^P)/(2D)$. Para uma onda plana na convenção de curvatura anterior, $Q_{ij} = 2R_{0i0j}/\omega^2$, em unidades $c = 1$. O cancelamento decorre da trajetória e das frequências locais, não de uma substituição arbitrária de amplitudes de maré por amplitudes de resposta.

A seção III da revisão v3 de Liang–Trodden inclui precisamente a necessidade de corrigir o movimento dos observadores; seu termo proporcional a ϵ_{00} na equação (22) desaparece em TT (Liang; Trodden, 2021). As equações (4.9)–(4.10) explicitam a tradução preparatória de convenções. Os benchmarks deste capítulo avaliam o setor tensorial; não validam uma população escalar ou vetorial, que exigirá implementação própria.

4.3 ORF e normalização espectral

Define-se, para a população tensorial isotrópica e não polarizada,

$$\Gamma_{ab}(f) = \frac{3}{8\pi} \int d^2\hat{\Omega} \sum_A R_a^A R_b^{A*}. \quad (4.11)$$

A normalização é fixa: no limite GR de grandes distâncias, a autocorrelação tende a um. Para pulsares distintos cujos termos individuais sejam incoerentes, o limite de separação angular nula da contribuição terrestre é $1/2$. Não se impõe diagonal unitária para toda massa e distância; fazê-lo pode absorver dependência física em uma redefinição do espectro e da priori de amplitude.

Uma convenção consistente para os coeficientes do campo é

$$\begin{aligned} \langle \tilde{h}_A(f, \Omega) \tilde{h}_{A'}^*(f', \Omega') \rangle &= \frac{S_h(|f|)}{8\pi} \delta_{AA'} \delta(f - f') \\ &\times \delta^2(\Omega, \Omega'). \end{aligned} \quad (4.12)$$

A convenção de S_h , correspondente à equação (3) de Cordes (Cordes *et al.*, 2025), somada ao fator dois que converte a correlação bilateral em espectro unilateral, fornece

$$S_{ab}^r(f) = \frac{\Gamma_{ab}(f) S_h(f)}{6\pi^2 f^2} = \frac{\Gamma_{ab}(f) h_c^2(f)}{12\pi^2 f^3}, \quad h_c^2(f) = 2f S_h(f). \quad (4.13)$$

As dimensões são $[S_h] = \text{s}$ e $[S^r] = \text{s}^3$. Não foi assumida uma relação com densidade de energia gravitacional de uma teoria completa. Para confrontar Liang–Trodden, cujas polarizações circulares têm norma unitária, seu coeficiente de normalização β_T deve ser $3/(4\pi)$. Esse símbolo não é a velocidade β do presente projeto. A mudança de base e norma explica o fator dois. A comparação utiliza a equação (35) e a definição algébrica de normalização no texto de Liang–Trodden (Liang; Trodden, 2021).

Em geral, $\Gamma_{ba} = \Gamma_{ab}^*$. Sua matriz é positiva semidefinida, pois, para qualquer vetor complexo v ,

$$v^\dagger \Gamma v = \frac{3}{8\pi} \int d^2\hat{\Omega} \sum_A \left| \sum_a v_a^* R_a^A \right|^2 \geq 0. \quad (4.14)$$

Distâncias diferentes podem produzir partes imaginárias não nulas. Descartá-las exige uma média ou aproximação declarada. Autovalores negativos relevantes em uma aproximação numérica devem motivar investigação de convergência e normalização, não uma correção automática que esconda o problema.

4.4 Duas rotas de integração angular

4.4.1 Projetor TT e quadratura direta

Se $P_{ij} = \delta_{ij} - \Omega_i \Omega_j$, a soma de polarizações reais TT satisfaz

$$\sum_A e_{ij}^A e_{kl}^A = P_{ik} P_{jl} + P_{il} P_{jk} - P_{ij} P_{kl}. \quad (4.15)$$

Sua contração com as direções dos pulsares produz

$$\mathcal{T}_{ab} = 2(\delta - \mu_a \mu_b)^2 - (1 - \mu_a^2)(1 - \mu_b^2), \quad \delta = \hat{p}_a \cdot \hat{p}_b. \quad (4.16)$$

Esse procedimento evita introduzir um referencial transversal singular em algum ponto do céu. Escolhendo $\hat{p}_a = (0, 0, 1)$, $\hat{p}_b = (\sin \zeta, 0, \cos \zeta)$ e $x = \cos \theta$, tem-se

$$\mu_a = x, \quad \mu_b = \delta x + \sqrt{1 - \delta^2} \sqrt{1 - x^2} \cos \varphi. \quad (4.17)$$

Portanto,

$$\Gamma_{ab} = \frac{3}{32\pi} \int_{-1}^1 dx \int_0^{2\pi} d\varphi \mathcal{T}_{ab} g(y_a, D_a) g^*(y_b, D_b). \quad (4.18)$$

A implementação combina Gauss–Legendre em x com trapézios periódicos em φ . O azimute é processado em blocos para controlar a memória, preservando os mesmos nós e pesos. No modelo apenas Terra, cada g é substituído por $1/D$.

4.4.2 Expansão harmônica e truncamento

Uma segunda rota expande a resposta individual em funções associadas de Legendre. Para $\ell \geq 2$,

$$c_\ell(\beta, y) = \int_{-1}^1 dx (1 - x^2)^2 P_\ell''(x) g(y, 1 + \beta x). \quad (4.19)$$

A identidade $P_\ell^2 = (1 - x^2) P_\ell''$ e a ortogonalidade

$$\int_{-1}^1 P_\ell^2(x) P_j^2(x) dx = \frac{2(\ell + 2)!}{(2\ell + 1)(\ell - 2)!} \delta_{\ell j} \quad (4.20)$$

fixam a normalização dos coeficientes. O teorema de adição aplicado à rotação entre direções fornece

$$\Gamma_{ab} = \frac{3}{32} \sum_{\ell=2}^{\infty} \frac{(2\ell + 1) c_\ell(\beta, y_a) c_\ell^*(\beta, y_b)}{(\ell - 1)\ell(\ell + 1)(\ell + 2)} P_\ell(\delta). \quad (4.21)$$

Para distâncias iguais, recuperam-se as equações (15)–(16) de Cordes (Cordes *et al.*, 2025); para distâncias diferentes, o produto cruzado conserva a fase. Essa forma foi confrontada com (4.18), sem substituir indevidamente o produto por um módulo ao quadrado.

A recorrência de P_ℓ^2 permite reutilizar termos adjacentes. Dois controles permanecem distintos: o número de nós que calcula c_ℓ e o corte $\ell_{\max}$ da soma. Refinar apenas um pode deixar o outro como fonte dominante de erro. Em uma rede, os coeficientes de cada pulsar podem ser calculados uma vez por frequência e reutilizados nos pares, desde que as configurações de quadratura satisfaçam a precisão exigida. Um corte harmônico comum preserva a positividade da matriz: pelo teorema de adição, cada multipolo é uma soma de produtos de amplitudes complexas e seus conjugados. Escolher cortes diferentes independentemente para cada par não assegura essa propriedade. Além disso, positividade semidefinida não implica invertibilidade; direções coincidentes e o limiar podem produzir autovalores nulos físicos. A montagem da covariância exigirá examinar também seu condicionamento.

4.5 Limites analíticos e ordem das aproximações

4.5.1 Hellings–Downs e autocorrelação

No caso GR apenas Terra, integrar por partes (4.19) fornece $c_\ell = 4(-1)^\ell$. Os termos interiores restantes contêm polinômios de grau inferior a dois, ortogonais a P_ℓ para $\ell \geq 2$. Sua soma recupera

$$\Gamma_{\text{HD}}(\zeta) = \frac{1}{2} - \frac{u}{4} + \frac{3}{2}u \ln u, \quad u = \frac{1 - \cos \zeta}{2}, \quad (4.22)$$

com $u \ln u = 0$ em $u = 0$. A autocorrelação completa não é obtida impondo essa curva na diagonal. Com $y = 2\pi f L/c$,

$$\Gamma_{aa}^{\text{GR}}(y) = 1 - \frac{3}{2y^2} \left[1 - \frac{\sin(2y)}{2y} \right]. \quad (4.23)$$

Essa expressão, equivalente à equação (25) de Cordes, tende a um para grandes y . Para $y \rightarrow 0$, sua forma estável é $y^2/5 - 2y^4/105 + y^6/945 + O(y^8)$.

Para massa não nula e distância finita, uma verificação independente é a integral unidimensional

$$\Gamma_{aa}(\beta, y) = \frac{3}{16} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^2 |g(y, 1 + \beta x)|^2 dx. \quad (4.24)$$

O algoritmo separa as partes constante e oscilatória e usa quadratura adaptativa com pesos seno e cosseno em fases grandes. Em fases pequenas, integra a forma estável diretamente. Para $y \rightarrow \infty$, a $0 < \beta < 1$ fixo, resulta

$$\Gamma_{aa}^{\text{assint}} = \frac{6\beta - 4\beta^3 + 3(\beta^2 - 1) \ln[(1 + \beta)/(1 - \beta)]}{2\beta^5}. \quad (4.25)$$

Esse resultado de Cordes tende a $2/5$ quando $\beta \rightarrow 0$, mas essa ordem de limites não é uniforme.

4.5.2 Limiar, coerência e separação pequena

Em $\beta = 0$, a transferência deixa de depender da direção. Somente o quadrupolo contribui, com $c_2^{EE} = 16/5$, e

$$\begin{aligned} \Gamma_{ab}^{EE} &= \frac{1}{5} P_2(\cos \zeta), \\ \Gamma_{ab} &= (1 - e^{-iy_a})(1 - e^{iy_b}) \frac{1}{5} P_2(\cos \zeta), \\ \Gamma_{aa} &= \frac{4}{5} \sin^2(y_a/2). \end{aligned} \quad (4.26)$$

A última linha oscila quando y cresce e não possui limite pontual constante. Assim, $fL/c \gg 1$, isoladamente, não garante incoerência perto do limiar. A escala angular da fase individual é βy , enquanto a fase pulsar–pulsar envolve o vetor

$$\mathbf{b}_{ab} = \beta(y_a \hat{p}_a - y_b \hat{p}_b). \quad (4.27)$$

Se seu módulo é pequeno, a média angular pode preservar a correlação entre os termos dos pulsares. A ORF finita é contínua quando suas posições tendem uma à outra. O salto aproximado entre $1/2$ e 1 no limite HD representa a hipótese de incoerência e a ordem dos limites, não uma descontinuidade da resposta finita.

Incertezas de distância, largura dos canais e médias de fase podem suprimir essa coerência. Tais médias precisam ser realizadas no modelo observacional. Os exemplos a distâncias e frequências fixas não demonstram que correções grandes sobrevivam em toda PTA real. Para a resposta apenas Terra, uma expansão regular adicional é

$$\Gamma^{EE}(\beta, \delta) = \frac{P_2(\delta)}{5} + \frac{\beta^2}{35} [2P_2(\delta) + P_3(\delta)] + O(\beta^4). \quad (4.28)$$

O código utiliza essa série para $\beta < 10^{-4}$, evitando cancelamento na fórmula fechada. Para os demais valores interiores, a expressão analítica apenas Terra é avaliada com 90 dígitos

decimais; os casos $\beta = 0, 1$ e $\delta = 1$ recebem limites próprios. Essa estabilidade algébrica não substitui o controle das integrais oscilatórias da resposta completa.

4.6 Benchmarks executados e orçamento de erro

A implementação integrada foi executada com NumPy 2.4.3 e SciPy 1.17.1. Seus 23 testes incluem oito verificações de domínio, transferência, limites, integrações e normalização; quatro testes físicos independentes; e onze controles de entradas, orçamento e convergência da interface. Uma campanha de 20 configurações selecionadas, com $\zeta = \pi/8$, comparou a integral direta à série refinada. Os valores de fL/c foram 0,125, 1,125, 10,125, 100,125 e 1000,125, com $\beta = 0, 0,01, 0,9$ e 1; no último grupo, o caso exatamente nulo foi substituído por $\beta = 10^{-5}$. A maior diferença absoluta entre métodos foi $2,94 \times 10^{-13}$. Esses pontos não certificam um domínio contínuo com a mesma tolerância.

Uma auditoria acrescentou quatro testes físicos independentes. Foi construído um céu comum para seis pulsares, com polarizações TT explícitas, direções gerais e um par quase coincidente. Nas fases entre 19 e 90 utilizadas nesses testes, a diferença máxima para a matriz harmônica foi $4,43 \times 10^{-14}$, e a variação sob uma rotação global foi $4,85 \times 10^{-14}$. O menor autovalor, aproximadamente $-2,28 \times 10^{-15}$, foi compatível com arredondamento. Também foram verificadas a continuidade na coincidência e a extensão $\Gamma(-f) = \Gamma(f)^*$, necessária para construir uma covariância real no tempo. Esses controles testam geometria e convenções por uma construção distinta; suas resoluções moderadas não certificam as fases maiores da campanha principal.

A tabela apresenta valores arredondados, para distâncias iguais. Nesses casos, a parte imaginária é compatível com zero. A diferença entre resposta completa e apenas Terra é uma diferença de modelos, não uma estimativa de erro numérico.

β	fL/c	Γ completa	Γ^{EE}	Γ_{aa} completa
0	100,125	0,091421	0,156066	0,117157
0,01	100,125	0,163339	0,156072	0,408063
0,9	100,125	0,248374	0,247005	0,682204
1	100,125	0,304472	0,303880	0,999996
10^{-5}	1000,125	0,091462	0,156066	0,117237
0,01	1000,125	0,149081	0,156072	0,400018
0,9	1000,125	0,247161	0,247005	0,682204
1	1000,125	0,304026	0,303880	1,000000

Uma segunda campanha contém 16 casos próximos da coincidência, com $\beta = 0,9$ ou 1, separações $0, 10^{-5}, 10^{-3}, 10^{-2}$ radianos e distâncias iguais ou diferentes. Sua maior

diferença absoluta entre métodos foi $5,25 \times 10^{-12}$. Para ilustrar a fase preservada, em $\beta = 1$, separação zero, $fL_a/c = 1000,125$ e $fL_b/c = 1000,125 + 1/(2\pi)$, obteve-se

$$\Gamma_{ab} \simeq 0,90901343 + 0,21894496 i. \quad (4.29)$$

Os pulsares ocupam a mesma direção, mas não a mesma posição; esse caso não é uma autocorrelação. Conjuguar a convenção de Fourier troca o sinal da parte imaginária, como exige a consistência das convenções.

Nas duas raízes de Hellings–Downs, próximas de $49,3173^\circ$ e $121,7889^\circ$, os erros absolutos da integral terrestre foram $1,84 \times 10^{-7}$ e $1,66 \times 10^{-7}$. Ambos estão abaixo da tolerância absoluta inicial de 10^{-5} . Erro relativo não é uma medida adequada exatamente em uma raiz. Fora delas, a tolerância relativa inicial do plano é 10^{-3} , a ser propagada posteriormente para o orçamento de erro da inferência.

4.6.1 Resolução necessária e limites da validação

Os resultados precisos acima utilizaram resoluções específicas e refinamento. Resoluções insuficientes podem retornar números plausíveis. Por exemplo, na autocorrelação GR com $fL/c = 1000,125$, os valores aproximados 0,50035 para uma série truncada em $\ell_{\max} = 200$ e 0,92907 para quadratura direta 200×400 . O valor analítico é 0,999999962. A discrepância representa sub-resolução, não uma falha do limite físico.

A escolha inicial dos benchmarks escalou como $\ell_{\max} \approx \beta \max(y_a, y_b) + 90$ e refinou também os nós da integração. Essa regra é empírica; o resultado deve ser aceito somente após conferir estabilidade ao aumentar quadratura e truncamento separadamente. Para $\beta = 1$, $fL/c = 1000,125$, a campanha principal utilizou $\ell_{\max} = 6373, 12757$ nós para os coeficientes e uma quadratura direta de 7660×6011 pontos. As resoluções refinadas e suas diferenças constam dos JSONs de benchmark.

Nessa máquina, uma avaliação harmônica desse caso custou cerca de 2,34 segundos, e a direta, 1,67 segundo. Esses tempos dependem de hardware, cache e configuração; não são uma promessa de custo para qualquer rede. O crescimento relevante acompanha $\beta fL/c$ e a resolução das correlações entre posições próximas. A campanha não certifica distâncias arbitrariamente grandes, todas as geometrias ou a estabilidade de cada configuração sob qualquer priori.

4.6.2 Contrato de aceitação da implementação

A interface `pta.checked_orf` exige resoluções grossa e fina, um orçamento de trabalho e memória e tolerâncias absoluta e relativa. Compara separadamente o refinamento dos

nós harmônicos, o aumento de $\ell_{\max}$, o refinamento da quadratura direta e o acordo entre métodos. Para apenas Terra, utiliza a referência analítica. Todos os critérios devem satisfazer

$$\epsilon_j \leq \epsilon_{\text{abs}} + \epsilon_{\text{rel}} |\Gamma_{ab}|. \quad (4.30)$$

A ausência de convergência gera uma falha com diagnóstico. Não há crescimento automático das resoluções: uma nova tentativa exige um novo orçamento explícito. As estimativas de trabalho e memória são recursos aproximados de planejamento, não limites rigorosos de tempo ou memória residente. O acordo por refinamento também é um critério empírico, não uma prova de erro absoluto para todo o domínio contínuo.

As entradas rejeitam valores não finitos, produtos escalares fora de $[-1, 1]$, fases negativas e uma única fase ausente. As ordens de quadratura são inteiros positivos. O envelope de fase aceito é $0 \leq y \leq 2\pi 1000,125 + 1$, cobrindo as duas campanhas; as ordens têm teto de 20000. Pontos dentro desse envelope continuam sujeitos às verificações de convergência. As funções numéricas de baixo nível têm o prefixo `raw_`, exigem resolução e não conferem aceitação por si mesmas. O teste da auto GR sub-resolvida é recusado pela interface, apesar de seu resultado bruto ser finito.

A campanha de aceitação integrada acrescentou refinamento separado em 58 casos: os 20 pares principais, 16 casos de coerência, 20 autos e dois zeros de Hellings–Downs. Todos passaram. Os máximos absolutos entre os controles foram, respectivamente, $1,38 \times 10^{-12}$, $5,36 \times 10^{-12}$, $3,81 \times 10^{-12}$ e $1,63 \times 10^{-6}$. O confronto das autos com a referência unidimensional teve diferença máxima de $7,05 \times 10^{-13}$. A configuração exige também cada erro absoluto abaixo de 10^{-5} e, fora da vizinhança de zero $|\Gamma| \leq 10^{-5}$, relativo abaixo de 10^{-3} ; esses critérios são mais estritos que a soma em (4.30).

Nos zeros HD, o erro direto não decresceu monotonicamente: no primeiro, a malha fina produziu aproximadamente $-1,44 \times 10^{-6}$, enquanto a grossa produziu $1,84 \times 10^{-7}$. Ambas passaram pela tolerância absoluta, assim como sua diferença. Não se pressupõe monotonicidade nem se seleciona apenas a malha com resultado mais próximo de zero. A execução completa levou 64,82 segundos nesta máquina, com cache de nós compartilhado; os hashes de fontes e configuração permaneceram inalterados. O registro de 58 casos é separado das campanhas iniciais e pode ser reconstituído pelo script do repositório.

A Figura 4.1 distingue a mudança do modelo da incerteza numérica. Seu código de geração e o arquivo vetorial integram o release; a precisão dos benchmarks é examinada nos registros de validação separados.

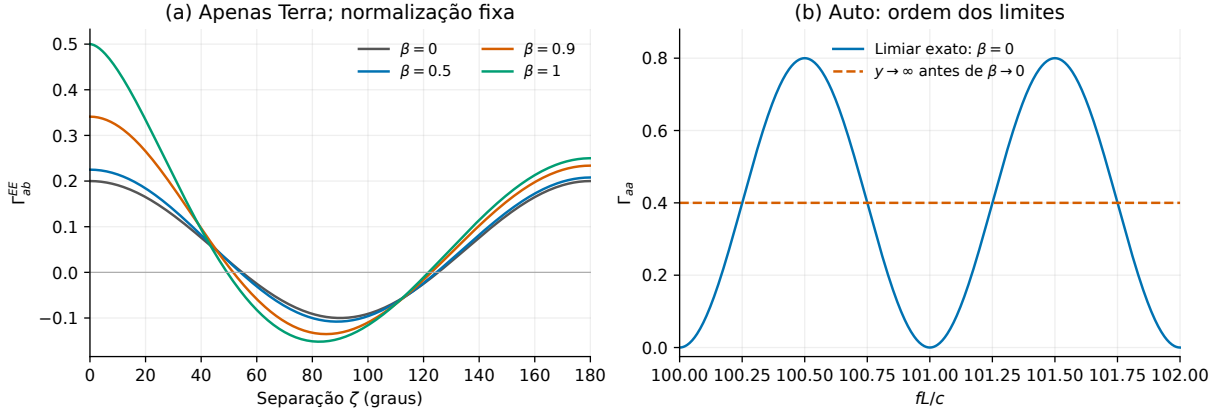


FIGURA 4.1 – Limites analíticos da resposta tensorial. À esquerda, a contribuição apenas Terra varia com β sob uma normalização fixa; $\beta = 1$ recupera Hellings–Downs. À direita, a auto no limiar exato conserva oscilações mesmo em fL/c grande. A linha tracejada representa a ordem inversa dos limites. As curvas são calculadas das expressões deste capítulo, sem médias em distância ou frequência e sem uma interpretação como dados observados.

4.7 Passagem para o simulador e alcance científico

Os resultados estabelecem uma implementação tensorial com normalização rastreável, dois métodos de integração e limites analíticos compatíveis. Os módulos integrados de C05 validam o domínio das entradas e exigem resoluções explícitas; a interface de aceitação retorna também o relatório de refinamento. Uma função que retorna um número finito não oferece, por esse fato, garantia de convergência. Tampouco a concordância de duas integrações da resposta completa valida automaticamente sua substituição pela contribuição terrestre e uma diagonal assintótica.

O simulador de C06 utiliza os mesmos espectros, fases e convenções de covariância. Se incorporar médias em distância ou frequência, elas deverão atuar no modelo e na estatística de maneira compatível. A positividade de (4.14) integra os controles de construção da covariância, e a parte imaginária é conservada. A eventual aproximação por termos incoerentes precisa ser validada nas escalas βy e $|\mathbf{b}_{ab}|$ utilizadas.

Não foram inferidas massas, medidas coberturas ou detectadas polarizações adicionais nesta etapa. O campo gaussiano, isotrópico e TT é uma hipótese de população; a geração astrofísica e a relação entre potência tensorial e setores adicionais permanecem separadas. As campanhas posteriores deverão quantificar se erros residuais de ORF e as aproximações de coerência são pequenos diante da sensibilidade estatística. Esse teste liga a validação numérica à pergunta de pesquisa, sem confundir precisão de uma integral com validade de uma inferência.

5 Simulação física, estatísticas quadráticas e desenho experimental

Este capítulo define o experimento gerador e verifica os momentos dos seus dados sintéticos. A resposta tensorial validada anteriormente é combinada com espectros de sinal e ruído para gerar coeficientes complexos de resíduos. As estatísticas antes e depois da compressão são obtidas das mesmas realizações. O produto desta etapa é uma implementação verificável desse experimento; ainda não são calculados posteriors, cobertura ou limites de massa.

5.1 Experimento periódico e normalização dos dados

Considera-se uma duração T , com frequências positivas $f_n = n/T$, $n = 1, \dots, K$. O experimento é definido diretamente por blocos de Fourier independentes, sem ajuste do modelo de temporização ou janela que misture canais. Para cada frequência,

$$q_n \sim \mathcal{CN}(0, C_n), \quad \langle q_n q_m^\dagger \rangle = \delta_{nm} C_n, \quad \langle q_n q_m^T \rangle = 0. \quad (5.1)$$

A última igualdade define a propriedade da distribuição complexa. A matriz C_n tem unidades de espectro unilateral de resíduos, s^3 . Com coeficientes de série $a_n = q_n/\sqrt{2T}$, a reconstrução real é

$$r_a(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \operatorname{Re} \sum_{n=1}^K q_{na} e^{i2\pi f_n t}. \quad (5.2)$$

Logo, $[q] = \text{s}^{3/2}$ e $[r] = \text{s}$. A convenção conserva a parte imaginária da correlação cruzada definida no capítulo anterior. O sinal global comum da resposta de redshift se cancela na geração por covariância; a conjugação de apenas um dos fatores não seria permitida.

A covariância é construída como

$$C_{n,ab} = P_{\text{gw}}(f_n) \Gamma_{ab}(f_n) + \delta_{ab} \left[\rho_a^2 P_{\text{red}}(f_n) + 2(E\sigma_a)^2 \Delta t \right]. \quad (5.3)$$

Aqui σ_a é a incerteza nominal dos tempos de chegada, E é um fator comum de ruído branco e ρ_a é um padrão relativo de amplitudes de ruído vermelho, fixado no desenho. O fator $2\sigma^2\Delta t$ é o espectro unilateral do ruído branco de uma grade regular. Quando apenas três canais são retidos, a série (5.2) contém somente essa banda: não representa um ruído branco independente em todos os instantes da grade.

Para sinal e ruído vermelho, utiliza-se

$$P(f; A, \gamma) = \frac{A^2}{12\pi^2 f_{\text{piv}}^3} \left(\frac{f}{f_{\text{piv}}} \right)^{-\gamma}, \quad f_{\text{piv}} = \frac{1}{\text{ano juliano}}. \quad (5.4)$$

Essa convenção é consistente com o espectro de resíduos do capítulo anterior. O pivô que define a amplitude não é a frequência $f_{\text{ref}} = 1/T$ utilizada na aproximação da resposta. Sinal, amplitude vermelha, inclinação do sinal e fator de ruído branco são parâmetros variáveis do modelo, e não uma única amplitude ajustada a uma curva média.

A geração usa $C_n = L_n L_n^\dagger$ e $q_n = L_n(x_n + iy_n)/\sqrt{2}$, com componentes normais padrão independentes. Matrizes inválidas são rejeitadas; não se recortam autovalores. Para estabilizar unidades, divide-se C_n por uma escala positiva s_n , definida por parâmetros fiduciais fixados antes da injeção. O coeficiente armazenado é $\bar{q}_n = q_n/\sqrt{s_n}$. Os valores de s_n integram o arquivo de resultados e permanecem constantes ao avaliar parâmetros. As fórmulas seguintes utilizam as covariâncias e coeficientes normalizados, de modo que as estatísticas são adimensionais.

5.2 Estimadores angulares e propagação exata dos momentos

Os pares são orientados por $a < b$. Sua separação define quatro grupos com números de pares tão iguais quanto possível, e cada grupo recebe pesos uniformes. São conservadas as partes real e imaginária dos produtos cruzados, produzindo oito estimadores. Dois grupos de autos, definidos pela ordenação das incertezas nominais σ_a , completam um vetor real de dimensão dez. Não se adiciona uma auto imaginária, identicamente nula. Geometria, binagem e pesos são fixados antes dos sorteios, sem utilizar potências observadas ou a verdade injetada.

Cada estimador tem a forma

$$y_{ni} = \bar{q}_n^\dagger H_i \bar{q}_n, \quad H_i = H_i^\dagger. \quad (5.5)$$

Para a parte real de um par, os elementos fora da diagonal são $H_{ab} = H_{ba} = 1/2$. Para $\text{Im}(\bar{q}_a \bar{q}_b^*)$, são $H_{ab} = i/2$ e $H_{ba} = -i/2$. Os pesos do grupo multiplicam esses elementos. A aplicação da identidade de Isserlis para uma normal complexa própria fornece

$$\mu_{ni} = \text{tr}(H_i \bar{C}_n), \quad \Sigma_{n,ij} = \text{tr}(H_i \bar{C}_n H_j \bar{C}_n). \quad (5.6)$$

Não há o fator dois da expressão análoga para formas quadráticas de vetores reais. Os testes confrontam essa expressão com uma construção independente das covariâncias complexas dos pares, preservando inclusive as covariâncias entre partes reais e imaginárias.

Na compressão de frequência são utilizados pesos fixos w_n :

$$y_{B,i} = \sum_n w_n y_{ni}, \quad \mu_{B,i} = \sum_n w_n \mu_{ni}, \quad \Sigma_{B,ij} = \sum_n w_n^2 \Sigma_{n,ij}. \quad (5.7)$$

A última igualdade depende da independência dos canais do experimento atual. A operação geral, implementada separadamente, é $\mu_B = W \mu_A$, $\Sigma_B = W \Sigma_A W^T$, conservando blocos entre frequências quando presentes. A mesma operação atua nos dados, na média e na covariância previstas.

5.3 Distribuição das estatísticas e controle pareado

Um campo gaussiano não torna gaussianas suas estatísticas quadráticas. Para uma projeção escalar com matriz H , a cumulante de ordem r é

$$\kappa_r = (r-1)! \text{tr}[(H \bar{C})^r]. \quad (5.8)$$

Se λ_j são os autovalores de $L^\dagger H L$, a curtose excessiva é

$$\gamma_2 = 6 \frac{\sum_j \lambda_j^4}{(\sum_j \lambda_j^2)^2} > 0 \quad (5.9)$$

para toda projeção não degenerada. Em um canal, ela é ao menos $6/N_p$. A compressão de canais independentes soma as cumulantes com pesos w_n^r , podendo reduzir, mas não anulando necessariamente, a assimetria ou a curtose.

Além das estatísticas físicas, gera-se um controle

$$y_n^G \sim \mathcal{N}(\mu_n, \Sigma_n). \quad (5.10)$$

O controle utiliza coordenadas normais dos mesmos sorteios latentes do gerador complexo, preservando as duas distribuições marginais. Essa associação permite identificar as

realizações correspondentes, mas não implica igualdade dos experimentos ou garantia de redução de variância. A compressão do controle usa o mesmo W . No controle G, a família normal de A/B é exata; nos dados físicos, continua sendo uma aproximação que exigirá calibração própria.

A análise A0 futura utilizará diretamente os coeficientes complexos, com

$$\log p(q \mid \theta) = - \sum_n \left[q_n^\dagger C_n^{-1} q_n + \log \det C_n + N_p \log \pi \right]. \quad (5.11)$$

A utilizará os vetores quadráticos por frequência e uma normal com momentos (5.6); B utilizará sua compressão fixa. Comparar A e B nos dados físicos exige separar a alteração da compressão de uma eventual falha da aproximação normal. O controle G foi criado precisamente para distinguir essas questões.

5.3.1 Duas definições da aproximação em frequência

Definem-se separadamente os modelos

$$\Gamma_n^{C_{\text{full}}} = \Gamma\left(\beta(f_{\text{ref}}), 2\pi f_{\text{ref}} L/c\right), \quad (5.12)$$

$$\Gamma_n^{C_\beta} = \Gamma\left(\beta(f_{\text{ref}}), 2\pi f_n L/c\right). \quad (5.13)$$

A notação representa todas as distâncias da matriz. O primeiro congela a velocidade e as fases dos pulsares; o segundo conserva as fases de cada canal. Ambos recebem exatamente os dados comprimidos de B, com média e covariância recalculadas. Espectro, ruídos e escalas de normalização não são congelados pela aproximação da resposta.

Em massa nula, C_β coincide com B, enquanto C_{full} pode diferir por conservar fases da frequência de referência. Portanto, uma diferença entre B e C_{full} não pode ser atribuída exclusivamente à aproximação da dispersão. No recorte inicial, $u = f_g T \in [0, 1]$, todos os canais permanecem viajantes. Nenhuma observação é removida ao variar u ; um componente evanescente exigiria outra definição do modelo.

5.4 Configurações executadas e verificação de momentos

A referência auditada utiliza dez direções sintéticas em uma esfera de Fibonacci, duração de 15 anos, três canais positivos e uma grade ideal de 392 instantes, com cadência aproximada de 13,9764 dias. As distâncias são fixadas entre 100 e 300 anos-luz, e as incertezas nominais entre 100 e 500 nanossegundos. Trata-se de uma geometria reduzida

para validar momentos, sem pretensão de reproduzir uma PTA observada ou representativa. O maior fL/c é 60, dentro do envelope de C05.

O caso massivo usa $u = 0,6$, $\log_{10} A_{\text{gw}} = -14,9$, $\gamma_{\text{gw}} = 4,1$, $\log_{10} A_{\text{red}} = -15,3$, $\gamma_{\text{red}} = 4$ e $E = 1,1$. Há também um controle com $u = 0$ e esses mesmos espectros, e um controle de ruído branco sem sinal gravitacional ou ruído vermelho. O arquivo JSON representa amplitudes exatamente nulas por `null`, traduzido internamente como $\log_{10} A = -\infty$. Os pesos de frequência são $1/3$, e a normalização fiducial utiliza $\log_{10} A = -14,7$, $\gamma = 13/3$ e a mediana das incertezas nominais.

Cada configuração contém 128 blocos independentes de 1024 realizações, totalizando 131072 sorteios físicos e seus controles. As sementes são 691206, 691207 e 691208 para massivo, GR e apenas ruído, respectivamente. Os erros-padrão Monte Carlo são estimados entre os blocos. Verificam-se a média de Fourier, a covariância completa inclusive entre canais, a pseudocovariância, as médias e covariâncias de A/B físicas e normais, e cumulantes selecionadas. O limiar empírico pré-fixado é de seis erros-padrão; não constitui um teorema de cobertura simultânea.

Configuração	Pares auditados	Maior discrepância MC	Tempo total (s)
Massiva	275	3,502	21,76
GR	165	3,936	15,93
Apenas ruído	165	3,187	15,96

Os números de pares contam as entradas superiores, incluindo autos, das matrizes distintas necessárias a B, C_{full} e C_{β} . Entradas exatamente idênticas são reutilizadas. A maior diferença entre os controles numéricos de ORF foi $3,12 \times 10^{-13}$. O custo inclui construir as respostas e verificar momentos, antes da serialização, nesta máquina. Os três casos foram executados simultaneamente, com outras tarefas concorrentes; os tempos refletem essa carga e não estimam uma campanha de inferência.

As matrizes de ORF massivas apresentaram menor autovalor de aproximadamente 0,2951, e a maior parte imaginária absoluta foi 0,00430. A maior condição espectral das covariâncias massivas foi aproximadamente 4,33. Os testes unitários adicionais verificaram unidades e reconstrução por Fourier, as identidades de Isserlis, o operador de compressão, o tratamento da pseudocovariância, os argumentos de $C_{\text{full}}/C_{\beta}$ e a recusa de entradas ou orçamentos inválidos. Onze testes passaram.

A validação não sustenta normalidade das estatísticas físicas. Por exemplo, no primeiro bin de autos do caso massivo, a teoria fornece assimetria 1,0227 e curtose excessiva 1,6831 no primeiro canal. Após a compressão, os valores são 0,6324 e 0,6641. O acordo das estimativas com esses valores confirma a persistência de cumulantes não gaussianas. No controle G, as mesmas medidas são compatíveis com zero dentro da incerteza Monte Carlo.

A Figura 5.1 ilustra essa distinção com sorteios adicionais, separados das campanhas da tabela.

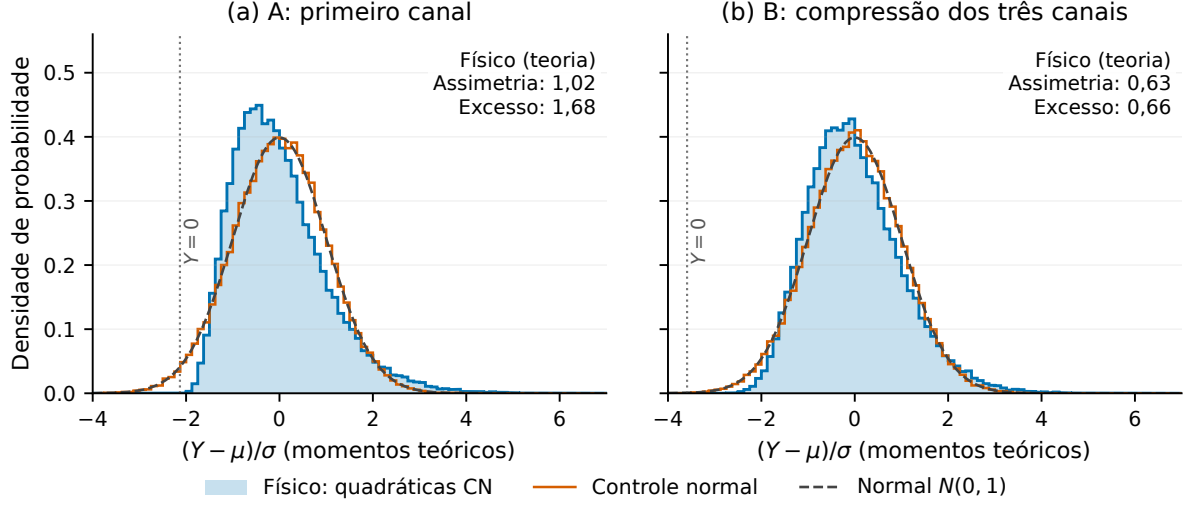


FIGURA 5.1 – Não normalidade do primeiro grupo de autos na configuração massiva: primeiro canal de A e compressão B dos três canais com pesos iguais. Os histogramas usam 65 536 realizações novas por experimento, semente 2026091066, e padronização pela média e variância teóricas. A curva tracejada é a normal padrão; a linha vertical indica o auto físico nulo. As anotações mostram assimetria e excesso de curtose teóricos. Os autos negativos do controle normal foram mantidos. As densidades usam o número total de sorteios, incluindo os pontos fora da janela.

No caso massivo, substituir B por C_{full} altera a média comprimida em até 0,605 desvio-padrão marginal e sua covariância em aproximadamente 24% na norma de Frobenius relativa. Esses são deslocamentos condicionais de momentos em uma injeção; não são viés de posterior, perda de informação ou falha de cobertura. No controle GR, C_{β} coincide com B, e o pequeno deslocamento de C_{full} confirma que congelar fases é uma aproximação adicional.

5.5 Orçamento numérico e etapas ainda necessárias

O adaptador de referência utiliza a interface de aceitação de C05 para todos os pares. As resoluções comuns são $(\ell_{\text{max}}, N_{\mu}^h, N_{\mu}^d, N_{\varphi}^d) = (460, 900, 500, 1000)$ e $(520, 1000, 600, 1200)$. São preservados os relatórios de refinamento, orçamento por par e soma conservadora dos orçamentos da matriz. Produtos escalares de direções já verificadas como unitárias são saturados em $[-1, 1]$ somente para remover arredondamento. Não há recorte de autovalores ou interpolação em massa.

Essa implementação auditada é apropriada para pequenas referências, mas não deve recalculer a integral angular para cada avaliação de uma likelihood. O desenho para a campanha posterior prevê reutilizar coeficientes harmônicos de cada pulsar entre todos

os pares, construir matrizes em nós explícitos de massa e controlar separadamente a quadratura de parâmetros e da ORF. Uma rede ideal com 12 pulsares, quatro canais, $T = 4,5$ ou 15 anos e distâncias entre 300 e 1000 anos-luz conserva $fL/c \leq 888,89$. Esses limites têm significado físico declarado e mantêm o custo dentro do envelope já auditado; valores típicos maiores exigem ampliar a validação ou definir médias em distância e frequência. Tal ampliação não foi executada neste capítulo.

Os cinco parâmetros iniciais previstos para inferência são

$$(u, \log_{10} A_{\text{gw}}, \gamma_{\text{gw}}, \log_{10} A_{\text{red}}, \log_{10} E).$$

Degenerações de massa, amplitude e espectro, sensibilidade às prioris e dependência efetiva dos resultados dos dados devem ser medidas. SBC requer injeções sorteadas da priori; cobertura condicional requer injeções fixas e novos dados. Nenhuma dessas campanhas foi executada em C06. A calibração seguirá a distinção entre validação por simulações da priori e diagnóstico dependente dos dados (Modrák *et al.*, 2025; Talts *et al.*, 2020): postos marginais, isoladamente, podem deixar passar um algoritmo que devolve a própria priori. O desenho prospectivo e seus limites de parâmetros estão registrados em arquivo de configuração. Os blocos de Monte Carlo empregados para verificar momentos são novos experimentos sintéticos, e não segmentos independentes artificialmente atribuídos a uma única PTA.

Uma janela irregular ou um ajuste de temporização pode acoplar modos e produzir pseudocovariância $P = \langle qq^T \rangle \neq 0$. Nesse caso,

$$\text{Cov} \begin{pmatrix} \text{Re } q \\ \text{Im } q \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \text{Re}(C + P) & \text{Im}(P - C) \\ \text{Im}(P + C) & \text{Re}(C - P) \end{pmatrix}. \quad (5.14)$$

A conversão é disponibilizada, mas não há implementação de janela ou ajuste neste experimento. A likelihood CN própria e os momentos (5.6) não podem ser transferidos sem correção para esse domínio. Os arquivos de configuração, sementes, hashes das fontes, relatórios JSON e amostras pequenas permitem reproduzir exatamente o alcance declarado desta etapa.

Referências

ABAC, A. G. *et al.* **GWTC-4.0: Tests of General Relativity. II. Parameterized Tests.** Colaborações LIGO, Virgo e KAGRA. Preprint arXiv:2603.19020, versão 2, 20 jul. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.19020v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

AGAZIE, G. *et al.* The NANOGrav 15-year data set: Search for Transverse Polarization Modes in the Gravitational-Wave Background. **The Astrophysical Journal Letters**, v. 964, p. 114, 2024. DOI: [10.3847/2041-8213/ad2a51](https://arxiv.org/abs/2310.12138v1). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.12138v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

AKAMA, S. *et al.* **Testing gravitational wave polarizations with LISA.** Preprint arXiv:2603.03165, 3 mar. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2603.03165v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

ATKINS, B.; MALHOTRA, A.; TASINATO, G. Novel probe of graviton dispersion relations at nanohertz frequencies. **Physical Review D**, v. 110, p. 124018, 2024. DOI: [10.1103/PhysRevD.110.124018](https://arxiv.org/abs/2408.10122v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2408.10122v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

BERNARDO, R. C.; NG, K.-W. Testing gravity with cosmic variance-limited pulsar timing array correlations. **Physical Review D**, v. 109, p. 1101502, 2024. DOI: [10.1103/PhysRevD.109.L101502](https://arxiv.org/abs/2306.13593v4). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2306.13593v4>. Acesso em: 10 set. 2026.

CHOI, C.; KAHNIASHVILI, T. **Do Pulsar Timing Datasets Favor Massive Gravity?** Preprint arXiv:2507.02059, versão 2. 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2507.02059v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

CORDES, N.; MITRIDATE, A.; SCHMITZ, K.; SCHRÖDER, T.; WASSNER, K. On the overlap reduction function of pulsar timing array searches for gravitational waves in modified gravity. **Classical and Quantum Gravity**, v. 42, p. 015003, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2407.04464v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

- FRANCIOLINI, G.; PIERONI, M.; RICCIARDONE, A.; ROMANO, J. D. Likelihoods for Stochastic Gravitational Wave Background Data Analysis. **Physical Review D**, v. 112, p. 103516, 2025. Versão editorial confirmada no CERN Document Server, registro 2933693. DOI: [10.1103/sjtb-gnz5](https://arxiv.org/abs/2505.24695v1). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2505.24695v1>. Acesso em: 10 set. 2026.
- HAASTEREN, R. van. Accelerating pulsar timing data analysis. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society**, v. 429, p. 55–62, 2013. DOI: [10.1093/mnras/sts308](https://arxiv.org/abs/1210.0584v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1210.0584v2>. Acesso em: 10 set. 2026.
- HAN, J.-H.; ZHAO, Z.-C. **Forecasting graviton-mass constraints from the full covariance of PTA-astrometry ORF estimators**. Preprint arXiv:2604.23384, versão 2, 29 abr. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2604.23384v2>. Acesso em: 10 set. 2026.
- HASSAN, S. F.; ROSEN, R. A. Bimetric Gravity from Ghost-free Massive Gravity. **Journal of High Energy Physics**, v. 02, p. 126, 2012. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1109.3515v2>. Acesso em: 10 set. 2026.
- HYUN, Y.-H.; KIM, Y.; LEE, S. Exact amplitudes of six polarization modes for gravitational waves. **Physical Review D**, v. 99, p. 124002, 2019. DOI: [10.1103/PhysRevD.99.124002](https://arxiv.org/abs/1810.09316v1). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1810.09316v1>. Acesso em: 10 set. 2026.
- JIMÉNEZ CRUZ, N. M.; SÁNCHEZ, F. C.; TASINATO, G. New test of modified gravity with gravitational wave experiments. **Physical Review D**, v. 113, p. 044011, 2026. DOI: [10.1103/wy1k-f8bn](https://arxiv.org/abs/2509.08273v1). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2509.08273v1>. Acesso em: 10 set. 2026.
- LIANG, Q.; TRODDEN, M. Detecting the stochastic gravitational wave background from massive gravity with pulsar timing arrays. **Physical Review D**, v. 104, p. 084052, 2021. Artigo de 2021; resposta consultada no preprint revisado em 24 jul. 2026, versão 3. DOI: [10.1103/PhysRevD.104.084052](https://arxiv.org/abs/2108.05344v3). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2108.05344v3>. Acesso em: 10 set. 2026.
- MODRÁK, M.; MOON, A. H.; KIM, S.; BÜRKNER, P.; HUURRE, N.; FALTEJSKOVÁ, K.; GELMAN, A.; VEHTARI, A. Simulation-Based Calibration Checking for Bayesian Computation: The Choice of Test Quantities Shapes Sensitivity. **Bayesian Analysis**, v. 20, n. 2, p. 461–488, jun. 2025. Cópia consultada: arXiv:2211.02383v3, de 19 out. 2023, incluindo apêndices. DOI: [10.1214/23-BA1404](https://arxiv.org/abs/2211.02383v3). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2211.02383v3>. Acesso em: 10 set. 2026.

MU, B.; GUO, Z.-K. Distinguishing gravity theories with networks of space-based gravitational-wave detectors. **Physical Review D**, v. 113, p. 044046, 2026. DOI: [10.1103/bmh8-nyrw](https://arxiv.org/abs/2507.09543v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2507.09543v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

NANOGRAV COLLABORATION. **ENTERPRISE: Enhanced Numerical Toolbox Enabling a Robust Pulsar Inference Suite**. Repositório de software; data de consulta indicada, sem fixar versão nesta proposta. 2026a. Disponível em: <https://github.com/nanograv/enterprise>. Acesso em: 10 set. 2026.

NANOGRAV COLLABORATION. **NANOGrav: public data**. Portal de dados públicos; consulta em 10 set. 2026. 2026b. Disponível em: <https://nanograv.org/science/data>. Acesso em: 10 set. 2026.

PARK, M. **Quantum Aspects of Massive Gravity II: Non-Pauli-Fierz Theory**. Preprint arXiv:1011.4266. 2010. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1011.4266v3>. Acesso em: 10 set. 2026.

PAULA, W. L. S. de; MIRANDA, O. D.; MARINHO, R. M. Polarization states of gravitational waves with a massive graviton. **Classical and Quantum Gravity**, v. 21, p. 4595–4606, 2004. DOI: [10.1088/0264-9381/21/19/008](https://arxiv.org/abs/gr-qc/0409041v1). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/0409041v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

PAULA, W. L. S. de. **Estados de polarização de ondas gravitacionais com gráviton massivo**. 2003. Trabalho de Graduação – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

RHAM, C. de; GABADADZE, G.; TOLLEY, A. J. Resummation of Massive Gravity. **Physical Review Letters**, v. 106, p. 231101, 2011. DOI: [10.1103/PhysRevLett.106.231101](https://arxiv.org/abs/1011.1232v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1011.1232v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

TALTS, S.; BETANCOURT, M.; SIMPSON, D.; VEHTARI, A.; GELMAN, A. **Validating Bayesian Inference Algorithms with Simulation-Based Calibration**. Preprint arXiv:1804.06788, versão 2; submissão inicial em 2018. 21 out. 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1804.06788v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

VISSER, M. Mass for the graviton. **General Relativity and Gravitation**, v. 30, p. 1717–1728, 1998. DOI: [10.1023/A:1026611026766](https://arxiv.org/abs/gr-qc/9705051v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/9705051v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

WU, Y.-M.; BI, Y.-C.; HUANG, Q.-G. Spatial correlation between pulsars from interfering gravitational-wave sources in massive gravity. **Physical Review D**, v. 112, p. 064053, 2025. DOI: [10.1103/667c-sym](https://arxiv.org/abs/2506.07679v2). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2506.07679v2>. Acesso em: 10 set. 2026.

WU, Y.-M.; CHEN, Z.-C.; BI, Y.-C.; HUANG, Q.-G. Constraining the Graviton Mass with the NANOGrav 15-Year Data Set. **Classical and Quantum Gravity**, v. 41, p. 075002, 2024. DOI: [10.1088/1361-6382/ad2a9b](https://doi.org/10.1088/1361-6382/ad2a9b). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2310.07469v1>. Acesso em: 10 set. 2026.

ZHAO, Z.-C.; WANG, S. **Probing Graviton Mass with MeerKAT PTA and SKA-PTA Forecasts**. Preprint arXiv:2607.14790, 16 jul. 2026. 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2607.14790v1>. Acesso em: 10 set. 2026.